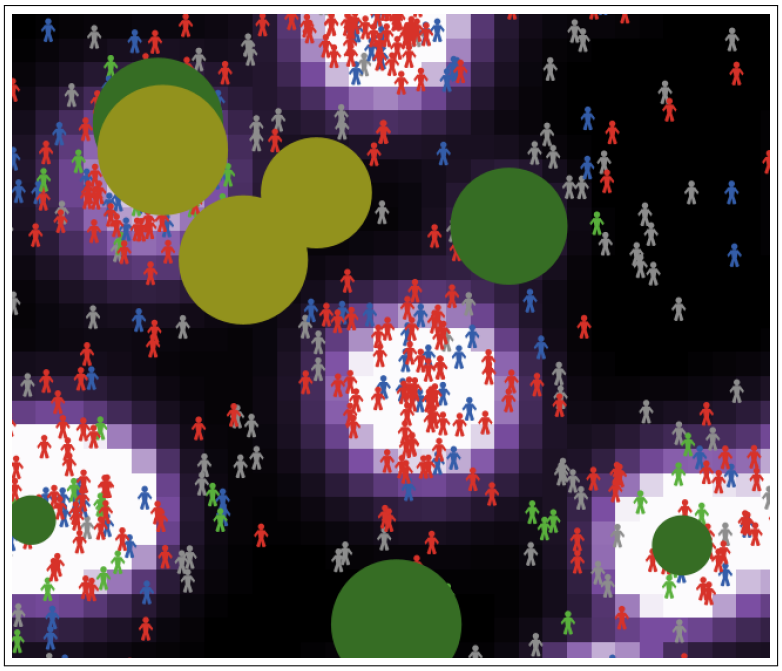
Rapport : Projet pluridisciplinaire ABM ~ Altruisme

Auteurs

RAMOS-GAUTHIER Eliott
GAUTIER Clovis
JACQUEL Victor
LE STRAT Damien
MORETON David

Encadrants

M. FERRAND Emmanuel
Enseignant-chercheur à Sorbonne Université
Mme. DIACONESCU Ada
Enseignante-chercheuse à Paris-Saclay



13 janvier 2025

Table des matières

Glossaire **2**

Introduction **3**

1 Présentation du sujet **4**

2 Appropriation du sujet **4**

3 Structure du programme et mathématiques **5**
3.1 Programme 5
3.2 Mathématiques 6

4 Plus-value : Maladie **6**

5 Résultats expérimentaux **7**
5.1 Scénario : Modèle classique - Reproduction même type 7
5.1.1 Basiques (ou égoïstes) 7
5.1.2 Altruistes 8
5.1.3 Basiques, Altruistes, Égoïstes 9
5.1.4 Conclusion 9
5.2 Scénario : Modèle classique - Reproduction équiprobable 10
5.2.1 Altruistes 10
5.2.2 Égoïstes 10
5.2.3 Basiques, Altruistes, Égoïstes 11
5.2.4 Conclusion 12
5.3 Scénario : Modèle classique - Reproduction loi normale 12
5.3.1 Altruistes 12
5.3.2 Égoïstes 12
5.3.3 Basiques, Altruistes, Égoïstes 13
5.3.4 Conclusion 14
5.4 Scénario : Modèle épidémie - Reproduction loi normale 14
5.4.1 Altruistes 14
5.4.2 Égoïstes 15
5.4.3 Basiques, Altruistes, Égoïstes 15
5.4.4 Conclusion 16

Conclusion **16**

Autocritique et Axes d'améliorations **17**

Annexe **18**

Glossaire

ABM : ABM signifie Agent-Based Modeling (modélisation basée sur les agents). C'est une approche de simulation dans laquelle des agents autonomes interagissent selon des règles établies. L'objectif est de pouvoir observer des résultats globaux d'un système.

Agent : Entité autonome évoluant dans un système. Il est capable d'interagir avec son environnement et avec d'autres agents.

Altruiste : Individu qui se consacre aux autres sans rien attendre en retour. Dans le contexte de notre projet, un altruiste est un agent qui va signaler la présence de nourriture aux autres en libérant un fluide que les autres agents altruistes ainsi que les agents égoïstes vont pouvoir suivre.

Basique : Agent qui se déplace aléatoirement. Il n'est pas capable de percevoir le fluide des agents altruistes.

Égoïste : Individu qui fait passer son intérêt personnel au détriment des autres. Dans le contexte de notre projet, un égoïste est un agent capable de suivre le fluide généré par les altruistes, afin d'accéder aux stocks de nourriture sans dépenser d'énergie.

Énergie : Ressource permettant à un agent de se déplacer, de créer du fluide ou de se reproduire.

Mode classique : Étude d'une population composée d'agents basiques, altruistes et égoïstes.

Mode épidémie : Étude d'une population composée d'agents basiques, altruistes et égoïstes dans laquelle se répand une maladie.

Reproduction même type : Modèle de reproduction dans lequel chaque agent engendre un agent du même type.

Reproduction équiprobable : Modèle de reproduction dans lequel les agents basiques engendrent des agents basiques. De plus, les agents altruistes et égoïstes ont autant de chances d'engendrer un altruiste qu'un égoïste.

Reproduction loi normale : Modèle de reproduction dans lequel les agents basiques engendrent des basiques. De plus, les agents altruistes et égoïstes ont une probabilité suivant une loi normale d'engendrer un altruiste ou un égoïste. Ce modèle de reproduction se rapproche beaucoup d'un modèle dit *darwinien*.

Introduction

Un des modules de l'unité d'enseignement "Sciences" en MAIN consiste en la réalisation d'un projet pluridisciplinaire. Notre groupe devait réaliser le sujet proposé par Ada Diaconescu enseignante-chercheuse à Paris-Saclay, intitulé "Modélisation agent / ABM : Altruism". Ce projet a pour objectif d'étudier si un comportement altruiste peut être viable du point de vue de l'évolution darwinienne. Pour cela, nous avions à disposition une bibliographie (voir annexes) afin de s'approprier les différentes notions et aspects du sujet. Nous avons dans un premier temps lu la bibliographie proposée, puis dans un brainstorming discuté de la manière dont nous allons pouvoir répondre à la question.

Pour réaliser ce projet dans les meilleures conditions, deux logiciels de modélisation ABM nous étaient proposés, Processing et NetLogo. Nous avons opté pour NetLogo car il est plus accessible et propose de nombreuses options et paramètres qui n'existent pas sur Processing. Une fois cela fait nous nous sommes mis d'accord sur un modèle et nous nous sommes répartis les tâches afin d'être plus efficaces dans la réalisation. Certains d'entre nous se concentraient sur la partie informatique tandis que les autres se concentraient sur la partie mathématiques. En effet, la consigne est claire, il faut étudier l'altruisme d'un point de vue de l'évolution darwinienne. Il fallait donc choisir un modèle mathématique permettant de modéliser la reproduction des agents. Afin de proposer une réponse pertinente, nous avons décidé d'implémenter trois modèles de reproduction dits "Reproduction : même type", "Reproduction : équiprobable" et "Reproduction : loi normale".

Notre but était de montrer qu'il existe plusieurs manières de répondre au sujet mais qu'elles présentent certaines limites et donc qu'il faut exploiter les résultats avec du recul. Par ailleurs, nous voulions ajouter notre plus-value au projet et avons décidé d'intégrer un facteur maladie à l'étude de l'altruisme, afin d'étudier les limites de l'altruisme.

Pour avancer de manière efficace dans la réalisation du projet pluridisciplinaire, nous avons décidé de travailler en présentiel tous ensemble. Pour cela, nous nous sommes réunis tous les mardi matins dans la salle de TP Esclangon 324 réservée pour la classe dans le cadre de la matière. Par ailleurs, cela nous permettait de rédiger tous ensemble les comptes rendus toutes les deux semaines à notre enseignant Emmanuel Ferrand enseignant-chercheur à Sorbonne Université. Dans une première partie sera présentée en détail les attentes du projet ainsi que la manière dont nous nous le sommes approprié. Ensuite, nous verrons la structure du programme NetLogo ainsi que les modèles mathématiques que nous avons implémentés. Enfin, nous verrons nos résultats expérimentaux et notre réponse à la problématique.



Logo officiel de NetLogo

1 Présentation du sujet

Le sujet de ce projet est en réalité une question de sociologie, en effet l'étude de la dynamique entre l'altruisme et l'égoïsme est au cœur des sciences modernes et intervient même dans d'autres domaines tels que l'économie ou bien encore la biologie. Le but est donc de savoir quel comportement est bénéfique en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. Cela permettrait alors d'être en mesure de prévoir certains phénomènes, comme par exemple lors du Covid-19 où l'on pouvait observer des personnes se comporter de manière individuelle et d'autres de manière solidaire. Plusieurs questions viennent à se poser : Suis-je bénéfique à la société en adoptant un comportement altruiste ? Est-ce qu'une société où l'égoïsme règne peut survivre ? Est-ce qu'un altruiste dans une société d'égoïstes n'a pas intérêt à changer de comportement ? Afin de répondre au sujet, plusieurs aspects nous étaient imposés. Tout d'abord, les agents doivent évoluer dans un environnement dans lequel se trouve de la nourriture qui apparaît de manière aléatoire avec une quantité prédéfinie. Cette nourriture est leur unique source d'énergie et est donc nécessaire à leur survie. Les agents doivent se déplacer de manière aléatoire afin de trouver de la nourriture, mais cela leur demande de l'énergie. Si un agent altruiste trouve de la nourriture, il a la possibilité s'il a assez d'énergie de répandre un fluide permettant de signaler uniquement aux agents altruistes et égoïstes la présence de nourriture. Il est demandé que la création de fluide ait un coût d'énergie afin de bien mettre en perspective les comportements altruistes et égoïstes. En effet, les égoïstes n'utilisent pas leur énergie pour suivre ce fluide et donc cela leur donne un avantage considérable sur les autres agents. Évidemment lorsque de la nourriture est entièrement consommée, elle réapparaît de manière aléatoire car sinon la population ne pourrait pas survivre. Par ailleurs, si l'énergie d'un agent est suffisamment élevée alors il se reproduit et perd de son énergie. Les agents basiques ne peuvent uniquement engendrer des agents basiques. Quant aux agents altruistes et égoïstes, ils peuvent engendrer des altruistes ou des égoïstes, tout dépend du modèle de probabilité choisi pour la reproduction. Toutefois, un modèle de reproduction pour les altruistes et égoïstes est imposé. En effet, il faut que le modèle suive une évolution darwinienne donc la probabilité de reproduction doit muter à chaque génération. Enfin, si l'énergie d'un agent est nulle alors l'agent meurt. Enfin, comme annoncé en introduction, nous voulions aller un peu plus loin que les consignes imposées. En effet, nous avons décidé d'ajouter un facteur maladie, afin de pouvoir étudier l'altruisme dans un autre environnement. D'ailleurs, la maladie, étant contagieuse, peut engendrer une épidémie et il serait alors intéressant de savoir si l'altruisme serait alors bénéfique ou non pour la population globale.

2 Appropriation du sujet

Avant de commencer le code, il fallait se mettre d'accord sur la manière dont nous allons mettre en place les consignes du sujet. Tout d'abord, afin de représenter la nourriture nous avons décidé de créer des stocks, modélisés par de grands cercles jaunes et chaque stock contient 100 "doses" de nourriture. Nous voulions absolument pouvoir visualiser de manière claire le suivi du fluide par les égoïstes. C'est pour cela que l'on a privilégié moins de stocks mais avec plus de "doses" dedans. De plus, pour éviter qu'un agent mange trop rapidement et donc se reproduise de manière conséquente, nous avons décidé qu'un agent pouvait manger uniquement tous les deux ticks. De ce fait, il est possible de bien voir le comportement des égoïstes sans pour autant les avantager.

En ce qui concerne le déplacement des agents, nous voulions un déplacement aléatoire et qui permet de parcourir de grandes distances. Nous avons donc décidé d'utiliser le mouvement dit de *Levy*. Ce déplacement permet aux agents de se déplacer en ligne droite pendant un certain nombre de ticks, puis d'effectuer une rotation d'angle aléatoire et enfin de se déplacer à nouveau en ligne droite. Ce déplacement permet aux agents d'explorer une plus grande zone, favorisant leurs chances de trouver de la nourriture ou de capter du fluide. Notons que le déplacement coûte 1 d'énergie par tick.

Pour la reproduction des agents, les enfants apparaissent de manière aléatoire et leur énergie de départ est décidée avant par l'utilisateur dans le menu. Cette énergie de départ est la même pour tous les enfants peu importe le type.

À propos du modèle de probabilité pour la reproduction, comme annoncé plus tôt, nous avons décidé de mettre en place plusieurs modèles afin d'étoffer nos observations. En effet, cela nous permet d'apporter une réponse plus approfondie avec un angle d'approche différent. Les modèles mathématiques que suivent ces différents modes seront détaillés en 3.2.

Enfin, pour manger il faut qu'il y ait un contact entre l'agent et le stock. Les autres aspects concernant l'énergie sont identiques à ceux qui ont été présentés dans la section précédente.

3 Structure du programme et mathématiques

3.1 Programme

Comme expliqué plus haut, NetLogo est un logiciel qui permet de faire des modèles de simulations d'agents. Le logiciel s'articule autour de deux fenêtres, une pour le code et l'autre pour l'affichage graphique. Dans la fenêtre qui s'occupe de l'affichage graphique, il est possible également d'y ajouter des *buttons* ou bien encore des *sliders* permettant de modifier au départ d'une simulation des paramètres. De plus, il est également possible de visualiser des courbes représentant l'évolution dans le temps du nombre d'agents.
Quant à la fenêtre comportant le code, elle est composée de deux boucles principales nommées *setup* permettant d'initialiser les agents, leurs caractéristiques ainsi que l'environnement, et une boucle *go*, qui contient toutes les fonctions nécessaires à la réalisation de la simulation.

- Boucle *setup* :
  - Initialisation basiques, altruistes, égoïstes, nourritures et leurs caractéristiques
  - Choix du mode de la simulation

- Boucle *go* :
  - Appel de la fonction permettant à un agent de se déplacer, basé sur le mouvement de *Levy*
  - Appel de la fonction permettant à un agent de manger
  - Appel de la fonction permettant de se reproduire
  - Appel de la fonction permettant la création du fluide

3.2 Mathématiques

Nous avons décidé d'utiliser trois modèles mathématiques pour diversifier nos tests et pouvoir répondre à la problématique avec plus de nuances. Les modèles utilisés sont :

- **La reproduction même type** : Lors de la reproduction un agent a 100% de chances de donner un enfant ayant le même type que le sien.

- **La reproduction équiprobable** : Lors de la reproduction les agents basiques ont 100% de chances de donner un basique tandis que les altruistes et les égoïstes ont une probabilité de 50% de donner un agent du type opposé.

- **La reproduction avec la loi normale :** La reproduction des basiques fonctionne comme dans le modèle précédent. Pour les altruistes et les égoïstes, lors du *setup*, chaque agent reçoit un paramètre de fidélité p_{parent} tel que $p_{\text{parent}} \sim \mathcal{U}(0.5, 1)$.
  Lorsqu'un agent se reproduit, un nouveau tirage est fait entre 0 et 1. Si le résultat est inférieur à p_{parent}, alors l'enfant garde le même type que le parent. La fidélité de l'enfant est calculée en fonction de la fidélité p_{parent} et d'un modificateur α tel que $\alpha \sim \mathcal{U}(-0.05, 0.05)$.
  Le calcul est donc :
  $$p_{\text{enfant}} = p_{\text{parent}} + \alpha \qquad (*)$$
  Dans le cas contraire, l'enfant change de type et sa fidélité est (*). Ce modèle permet de se rapprocher d'une mutation des gènes qui s'effectue à chaque génération, comme demandé dans les consignes.

4 Plus-value : Maladie

Comme annoncé plus haut dans le rapport, nous avons décidé d'ajouter un mode épidémie afin de pouvoir observer l'altruisme dans un autre environnement. Ce mode fonctionne exactement de la même manière que le mode *classique*, mise à part qu'un paramètre *sante* est ajouté aux agents ainsi qu'aux stocks de nourriture. Ce paramètre est binaire et permet de décrire l'état de l'agent ou du stock de nourriture : malade ou sain.

Au démarrage, les stocks de nourriture ont chacun 30% de risques d'être infectés par la maladie. Par ailleurs, lorsqu'un stock réapparaît, il a également 30% de risques d'être infecté. Lorsqu'un agent mange dans un stock malade, il a 30% de risques d'être contaminé à son tour par la maladie. Si un agent malade touche un autre agent, ce dernier a 40% de risques d'être contaminé. De plus, à chaque tick, un agent malade a 10% de chances de guérir de la maladie. Enfin, lorsqu'un agent est malade, sa vitesse de déplacement est divisée par deux, et se déplacer leur coûte 1,5 fois plus d'énergie.

Les facteurs de transmission sont assez forts car l'objectif est réellement d'étudier les limites de l'altruisme. En effet, on se pose la question de savoir si un comportement altruiste est bénéfique dans un tel environnement.

Pour finir, le mode *maladie* ne sera étudié qu'en loi normale car c'est le modèle de reproduction qui est le plus proche de la réalité.

5 Résultats expérimentaux

Avant le début des tests, nous devions nous mettre d'accord sur les paramètres des différentes simulations. En effet, pour réaliser une étude précise et rigoureuse, il aurait fallu effectuer de nombreux tests avec des paramètres qui varient à chaque fois. Dans le temps qui nous a été donné, il n'était pas possible de réaliser autant de simulations. Nous avons donc choisi des paramètres qui pourraient s'approcher le plus possible de ce que nous pouvions observer dans la vraie vie (voir annexes).

Nous voulions tout de même voir si le nombre de stocks de nourriture présents pouvait affecter notre population et c'est pour cela que l'unique paramètre qui varie est le nombre de stocks de nourriture. Nous avons remarqué qu'il faut un minimum de stocks de nourriture afin de voir apparaître des résultats. De plus, trop de stocks de nourriture conduit toujours à une croissance exponentielle de la population et donc aucun phénomène n'apparaît. Les tests réalisés ont donc été effectués pour 6, 8 et 10 stocks de nourriture.

Afin d'avoir des résultats viables et exploitables, nous avons **décidé** de reproduire 10 fois chaque scénario sur 2000 ticks (unité de temps discrète de NetLogo) et d'en faire une moyenne.

Le nombre d'agents initial est de 100 individus. Lorsque nous réalisons un test avec les trois types d'agents, la répartition est la suivante : 33 altruistes, 33 égoïstes et 34 basiques.

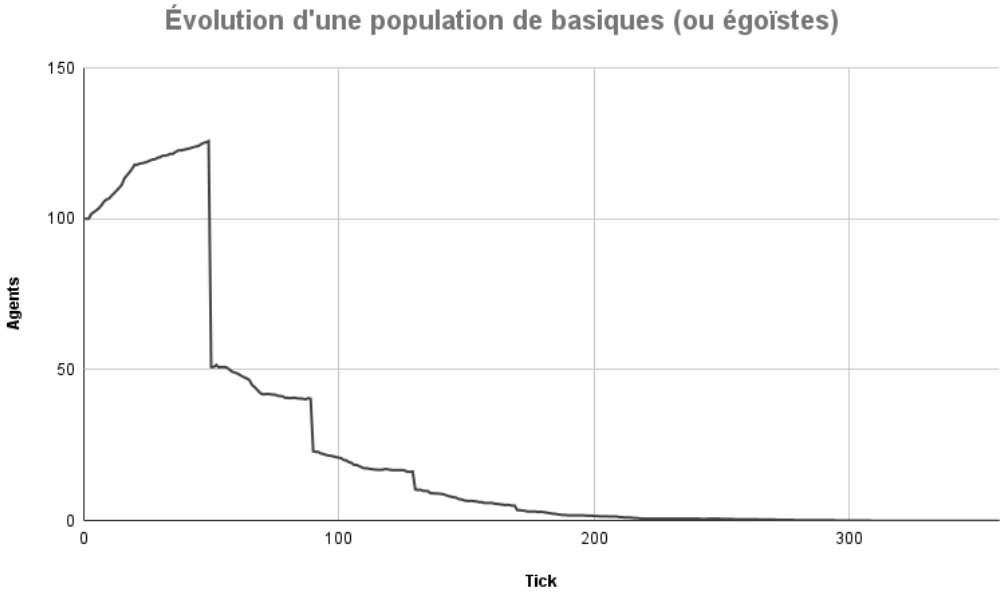
Les graphes qui vont défiler sont les graphes pour une seule quantité de stocks de nourriture. En effet, les phénomènes que l'on observe avec d'autres quantités de stocks de nourriture sont sensiblement les mêmes. Les autres graphes seront en annexes.

5.1 Scénario : Modèle classique - Reproduction même type

Pour ce scénario, les graphes qui vont défiler ci-dessous sont ceux que l'on peut observer lorsque l'on a 6 stocks. En effet, plus de stocks ne fait que retarder dans le temps les phénomènes observables.

5.1.1 Basiques (ou égoïstes)

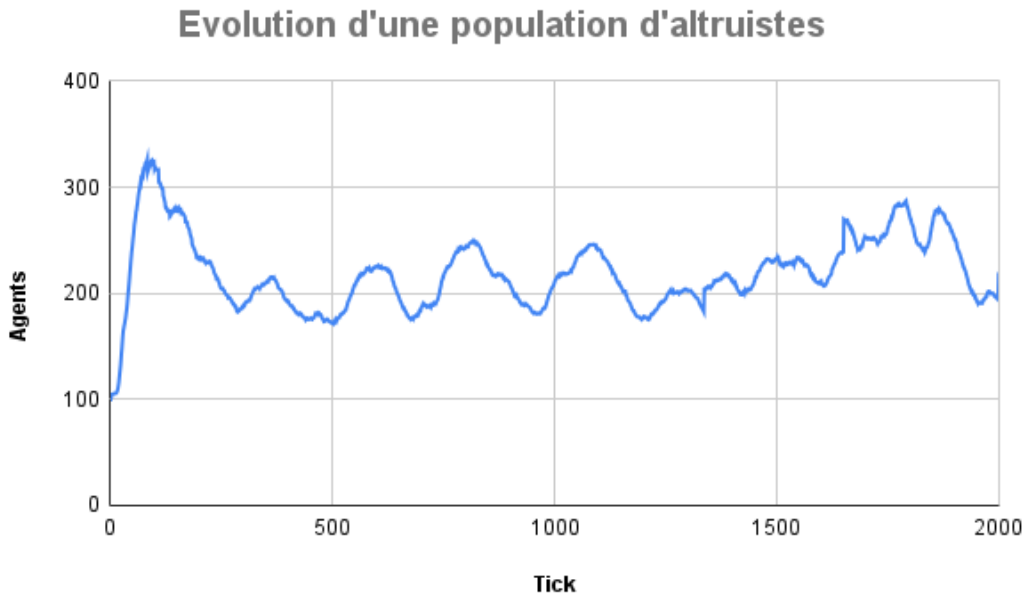
Nous remarquons que pour une population où il n'y a que des agents basiques ou bien égoïstes (car s'il n'y a pas d'altruistes, il n'y a aucune différence entre les deux), personne ne survit. Sans la présence d'altruistes, personne ne signale la présence de nourriture et donc tout le monde meurt rapidement. Si on augmente le nombre de stocks, le résultat est le même mais avec un pic de la population totale plus important.



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent basiques (ou égoïstes)

5.1.2 Altruistes

Nous constatons que lorsque la population est composée uniquement d'agents altruistes, alors tout le monde survit. En effet, tout le monde signale la présence de nourriture et donc tout le monde peut se nourrir et se reproduire. On observe des oscillations dans l'évolution de la population car au bout d'un moment les stocks de nourriture

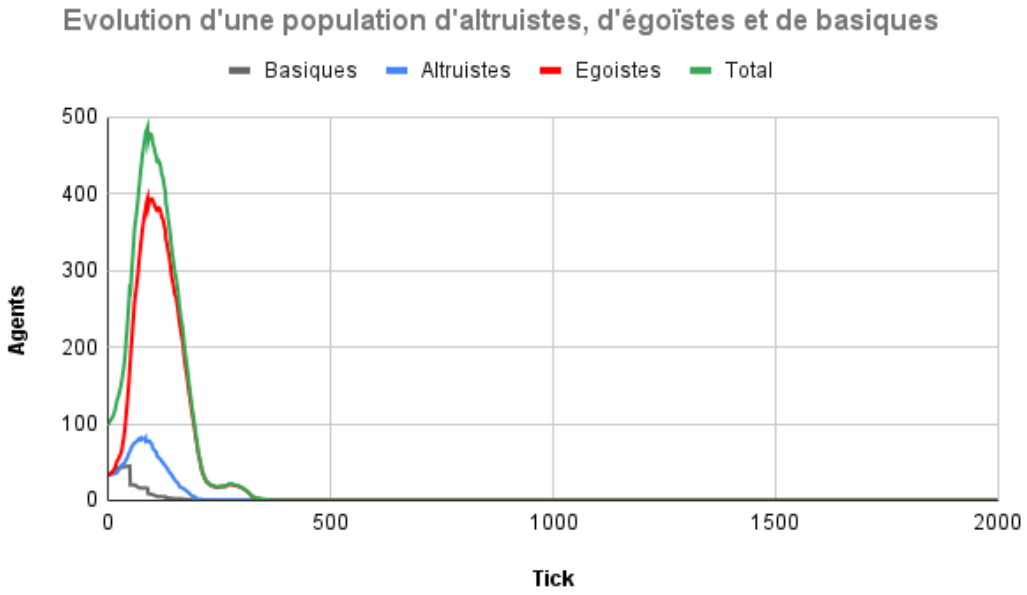


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes

5.1.3 Basiques, Altruistes, Égoïstes

Nous pouvons observer que dans une population dans laquelle il y a des agents altruistes, égoïstes et basiques, l'issue est toujours la même. En effet, on observe au début une croissance globale rapide de la population puis une décroissance tout aussi rapide jusqu'à la mort de tous les agents. Grâce au fluide, les égoïstes arrivent à se nourrir et à se reproduire de manière conséquente. Leur nombre explose, et donc la nourriture ne suffit plus à nourrir tout le monde. Lorsque les altruistes meurent, il ne reste donc que des égoïstes. Sans altruistes, le scénario est le même qu'en 5.1.1 et donc le reste de la population meurt. Si on augmente le nombre de stocks, on aura la même courbe mais avec des pics de population plus importants.

Observation supplémentaire : Dans ce scénario, il ne suffit que d'un égoïste parmi une population d'altruistes et de basiques pour condamner le reste de la population. Au final, le nombre d'égoïstes initial ne fait que retarder, ou non, l'issue.



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes, égoïste et basique

5.1.4 Conclusion

En conclusion, nous pouvons constater que l'unique cas dans lequel la population survit, c'est lorsque la population est composée uniquement d'altruistes, résultat 5.1.2. Dans tous les autres cas, la population meurt assez rapidement. On pourrait alors se dire qu'être altruiste dans une population composée d'égoïstes ne sert à rien, mis à part retarder la mort de la population.

Néanmoins, les résultats ne sont pas totalement exploitables car le modèle de reproduction n'est pas très représentatif de la réalité et ne suit pas une évolution darwinienne. Il pourrait toutefois être intéressant de tester ce scénario avec des paramètres différents pour voir si d'autres phénomènes peuvent apparaître.

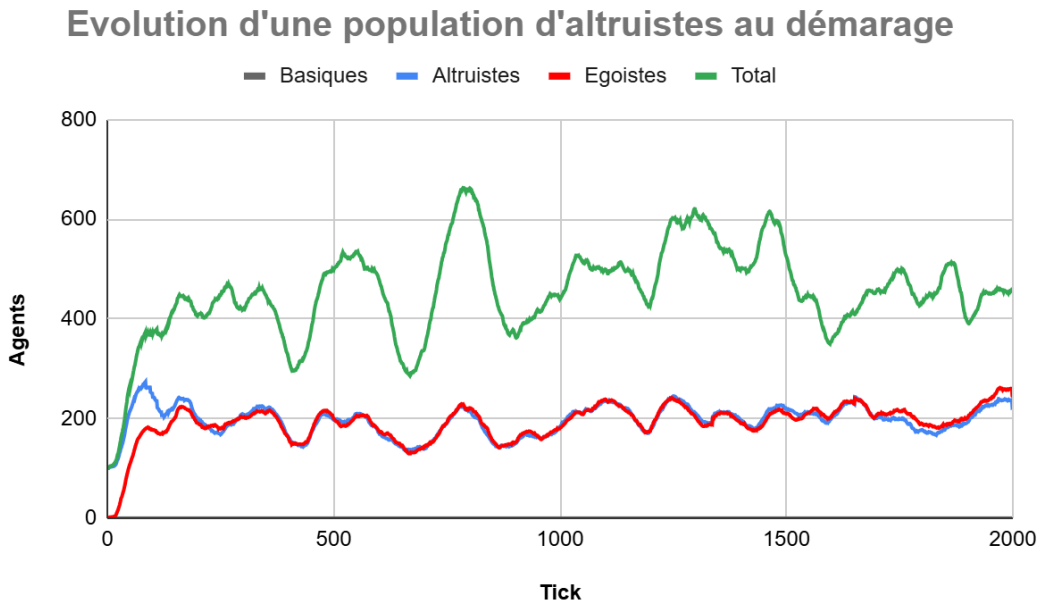
5.2 Scénario : Modèle classique - Reproduction équiprobable

Pour ce scénario, les graphes qui vont défiler ci-dessous sont ceux que l'on peut observer lorsque l'on a 6 stocks. Ce que l'on constate, c'est que l'augmentation du nombre de stocks de nourriture ne modifie pas les phénomènes observables, la différence est la population totale qui est bien plus élevée.

À noter : Effectuer des tests sur une population composée uniquement d'agents basiques n'est pas nécessaire. En effet, ils n'engendrent que des basiques et donc le résultat est le même qu'en 5.1.1.

5.2.1 Altruistes

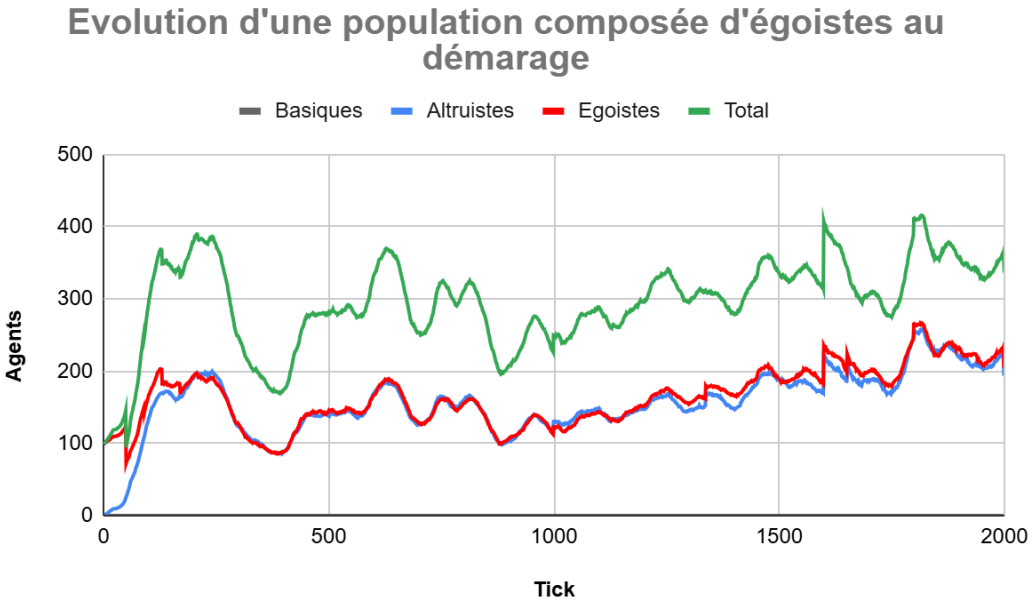
Dans une population composée uniquement d'altruistes au départ, on remarque que les deux courbes se suivent. Cela est dû au fait que dans ce modèle de reproduction, aucun type n'est avantagé, chacun des agents a 1 chance sur 2 d'être d'un certain type. Toutefois, on remarque que de manière générale il y a un peu moins d'altruistes que d'égoïstes. Cela s'explique par le fait qu'ils perdent de l'énergie lors de la création de fluide, ce qui leur donne alors un léger désavantage.



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agents altruiste au départ

5.2.2 Égoïstes

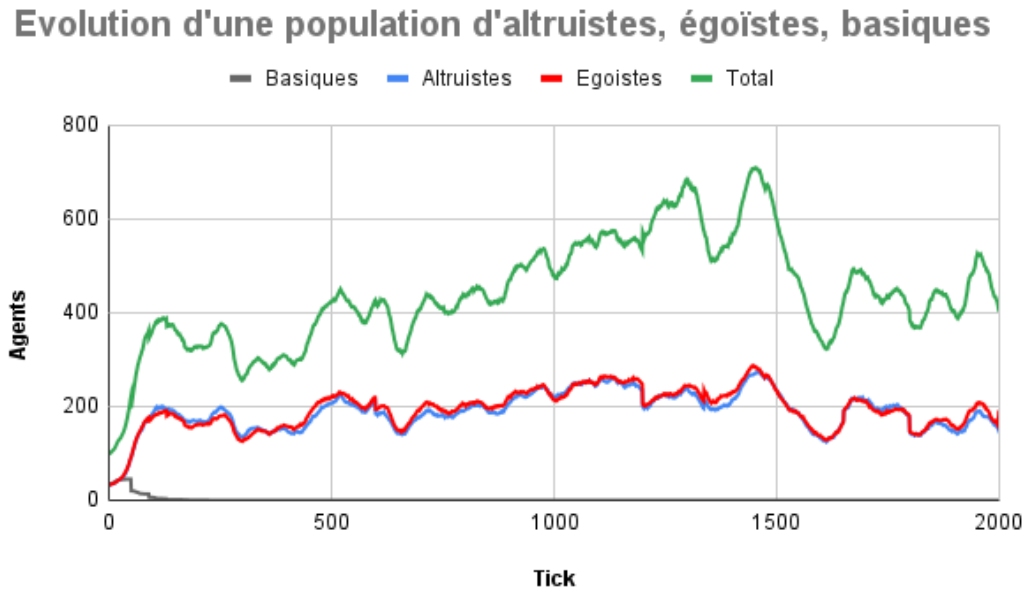
On constate que l'évolution d'une population avec au démarrage des égoïstes est la même que lorsque l'on a des altruistes au démarrage, la raison est la même qu'en 5.2.1. On peut toutefois noter certaines choses intéressantes. Aux premiers ticks, on remarque par exemple une forte décroissance des égoïstes car il n'y a pas encore d'altruistes pour les aider à trouver les stocks de nourriture. Ce n'est que lorsque ces derniers apparaissent que le nombre d'égoïstes remonte et se stabilise. Par ailleurs, on observe que dans ce cas de figure la population totale est plus faible qu'en 5.2.1.



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent égoïstes

5.2.3 Basiques, Altruistes, Égoïstes

On remarque que dans une population dans laquelle il y a des basiques, des altruistes et des égoïstes au démarrage, le phénomène est le même qu'en 5.2.1 et 5.2.2. La population totale augmente puis stagne. Néanmoins, on remarque qu'il n'y a pas de décroissance au début des égoïstes car il y a déjà des altruistes pour les aider à trouver de la nourriture. On constate aussi que la population totale est plus élevée.



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes, égoïstes et basiques

5.2.4 Conclusion

Pour conclure, on constate que dans les 3 cas, la population survit avec un nombre d'altruistes et d'égoïstes quasiment identique. Il n'y a donc, dans ce modèle, qu'un léger avantage à être égoïste. En effet, l'agent altruiste peut mourir après avoir créé du fluide.

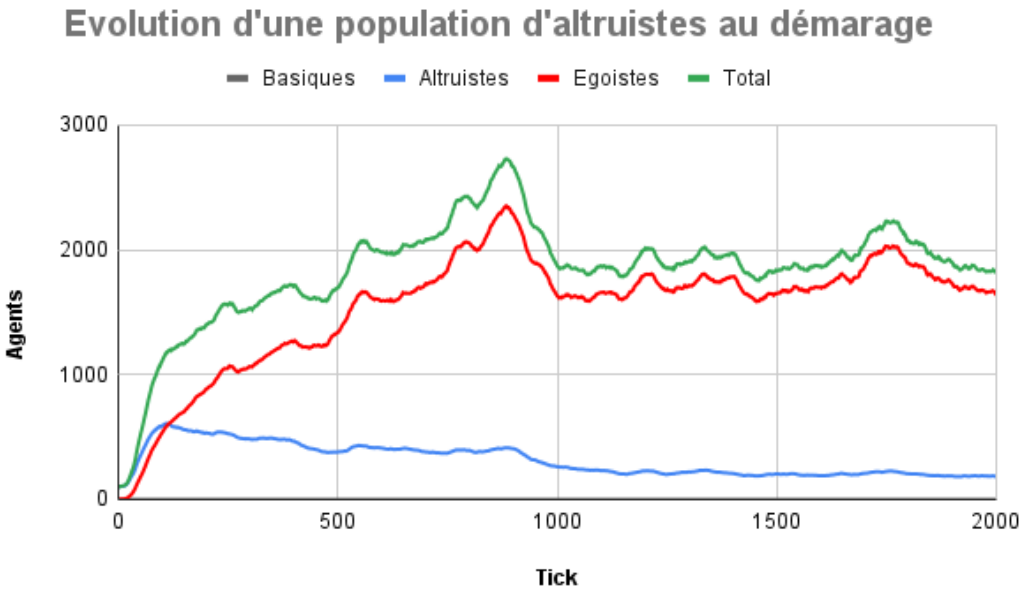
Cependant, ce modèle de reproduction n'est pas très réaliste car il ne suit pas une évolution darwinienne, les résultats ne sont donc pas suffisamment exploités, mais il serait intéressant de tester avec différents paramètres afin de voir si, par exemple, la population peut mourir malgré le modèle de reproduction.

5.3 Scénario : Modèle classique - Reproduction loi normale

Pour ce scénario, les graphes qui vont défiler ci-dessous sont ceux que l'on peut observer lorsque l'on a 10 stocks. Ce que l'on constate, c'est que lorsque le nombre de stocks diminue, la population augmente très rapidement puis décroît aussi vite et toute la population meurt. La population survit uniquement lorsqu'il y a un minimum de 10 stocks de nourriture.

5.3.1 Altruistes

Pour une population qui débute uniquement avec des altruistes, on remarque une explosion des égoïstes au début et une diminution très rapide des altruistes. On constate que la proportion d'altruistes tend vers 10% de la population totale. Cependant, malgré l'énorme proportion d'égoïstes, la population arrive à survivre et perdurer avec un très grand nombre total d'agents.

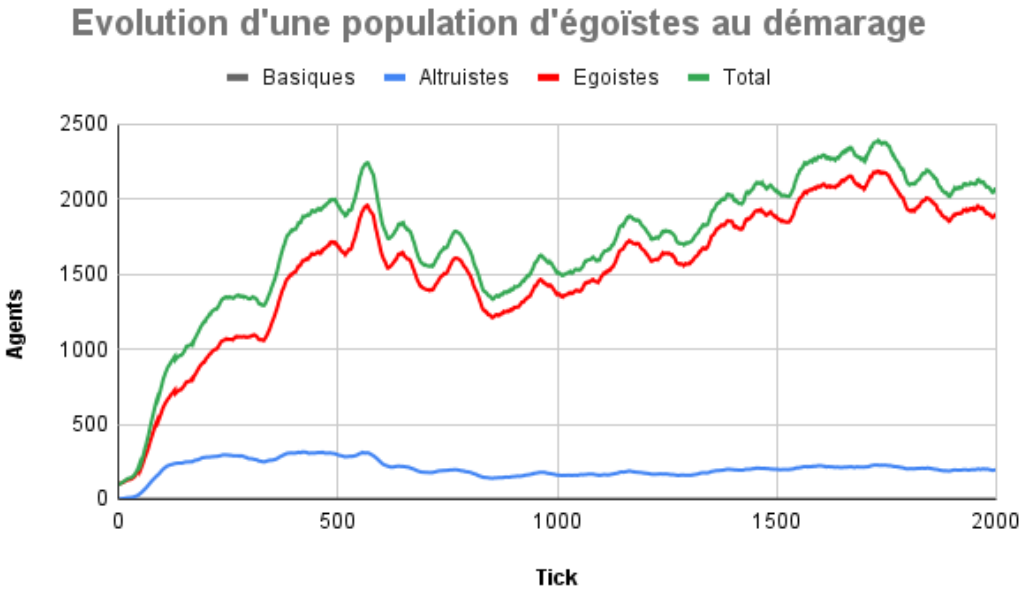


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes au démarrage

5.3.2 Égoïstes

Pour une population composée uniquement d'égoïstes au démarrage, on remarque que la population totale est légèrement plus faible qu'en 5.3.2. Cela s'explique par le fait qu'on

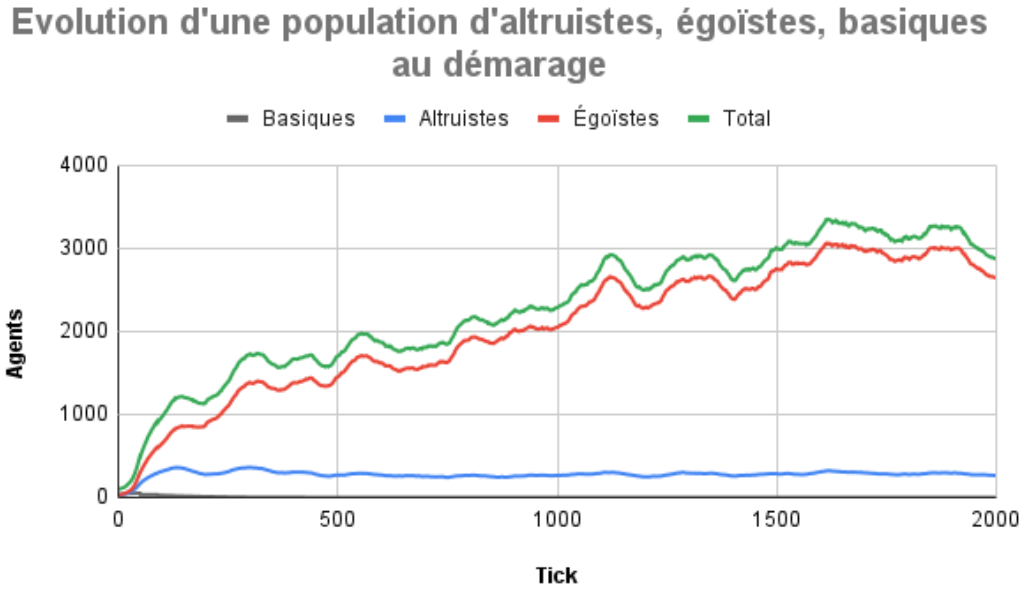
ne commence qu'avec des égoïstes et qu'il faut des altruistes pour guider les égoïstes vers la nourriture afin que la population augmente. Enfin, on observe à nouveau que la part d'altruistes dans la population tend vers 10%.



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent égoïstes au démarrage

5.3.3 Basiques, Altruistes, Égoïstes

Enfin, lorsqu'au démarrage nous avons des basiques, des altruistes et des égoïstes, on observe le même phénomène que précédemment. Le nombre d'égoïstes augmente fortement tandis que le nombre d'altruistes tend vers 10% de la population. Toutefois, on remarque que dans ce cas-là, la population totale est bien plus élevée.



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes, égoïstes et basiques au démarrage

5.3.4 Conclusion

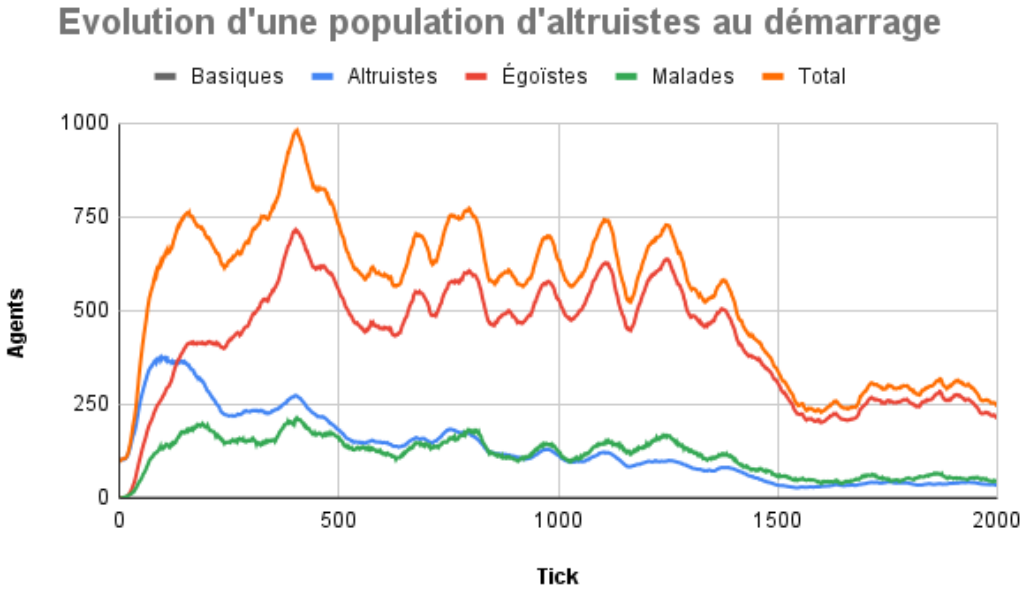
Ce modèle est celui qui s'approche le plus d'un modèle dit *darwinien*. On observe que dans ce cas, peu importe comment est définie la population au démarrage, la population totale survit et augmente. Les altruistes sont la clé de la survie, il suffit de 10% d'altruistes au sein de la population. Dès lors qu'il y en a moins, la population totale diminue. Il n'y a donc pas réellement d'avantage à être altruiste car il suffit qu'une poignée pour que tout le monde survive. Néanmoins, un seuil d'altruistes doit être préservé, c'est un équilibre : si on a plus de 10% d'altruistes, la population augmente jusqu'à épuisement des ressources et si l'on est en dessous, la population diminue jusqu'à l'extinction.

5.4 Scénario : Modèle épidémie - Reproduction loi normale

Les graphes qui suivent pour cet ultime scénario sont ceux que l'on obtient lorsque le nombre de stocks de nourriture est de 8. Lorsque l'on a 6 ou 10 stocks, on observe sensiblement les mêmes phénomènes, mis à part que le nombre total d'individus est plus élevé ou moins élevé.

5.4.1 Altruistes

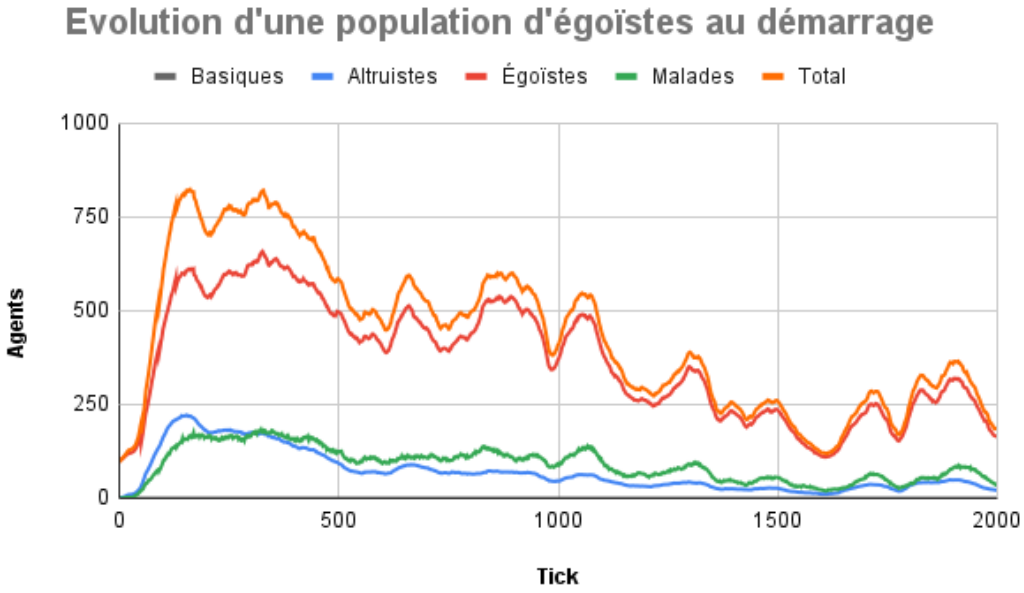
Lorsqu'au démarrage, nous avons uniquement des altruistes, on remarque une augmentation importante des égoïstes au début ainsi qu'une diminution des altruistes. Au début, la population totale augmente puis diminue très rapidement, a du mal à se stabiliser et ne fait qu'osciller. On constate que la population totale augmente tant que le nombre de malades reste bien en dessous du nombre d'altruistes. Lorsque le nombre de malades se rapproche du nombre d'altruistes, c'est là que la population totale a du mal à se stabiliser. Enfin, c'est lorsque le nombre de malades dépasse le nombre d'altruistes que la population diminue fortement jusqu'à presque la mort de tout le monde.



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruiste au démarrage

5.4.2 Égoïstes

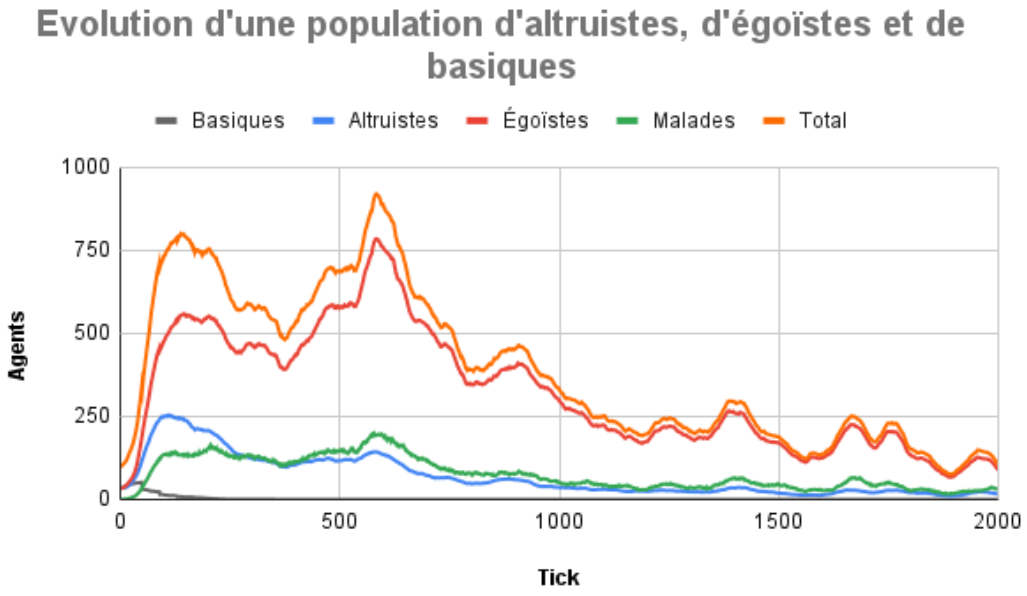
Lorsqu'au démarrage nous avons uniquement des égoïstes, nous observons sensiblement le même phénomène que précédemment. Le nombre d'égoïstes augmente fortement contrairement aux altruistes. Cependant, le nombre de malades rattrape et dépasse rapidement le nombre d'altruistes, ce qui fait baisser fortement la population totale. Enfin, on observe que plus l'écart entre le nombre de malades et d'altruistes est grand, plus la population diminue fortement.



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agents égoïstes au démarrage

5.4.3 Basiques, Altruistes, Égoïstes

Lorsque la population est composée d'altruistes, d'égoïstes et de basiques au démarrage, le résultat est identique à celui d'en 5.4.1 et 5.4.2.



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agents basiques, d'égoïstes et d'altruistes

5.4.4 Conclusion

Pour conclure, on constate qu'être altruiste n'est pas bénéfique à la population. En effet, plus il y a d'altruistes au début, plus le nombre de malades augmente rapidement. De ce fait, les altruistes vont mourir plus vite et seront donc moins nombreux à répandre du fluide pour aider à trouver de la nourriture. Donc la population globale diminue. De plus, on remarque que si le nombre de malades est supérieur au nombre d'altruistes et que l'écart entre les deux s'agrandit, alors la population diminue plus vite. On remarque qu'avec 8 stocks de nourriture la population tend vers 0. En annexes figureront les résultats pour 6 stocks dans lesquels on remarque que la population atteint 0. Et pour 10 stocks, par contre, la population totale arrive à se stabiliser. En effet, la quantité de nourriture est tellement importante qu'ils arrivent à se reproduire. Toutefois, pour 10 stocks, si l'on compare avec le scénario 5.3, on remarque que la population totale est tout de même bien plus faible. Pour conclure, s'il y a présence d'une maladie et qu'il y a suffisamment de nourriture, alors tout le monde survit, mais à cause des altruistes, la population globale est plus faible. S'il n'y a pas assez de nourriture, les altruistes ne font que précipiter la population vers la mort.

Conclusion

Pour conclure, nous avons, au travers de la modélisation agents, étudier les mécanismes de survie liés aux comportements altruistes et égoïstes. Nos simulations révèlent que la viabilité d'une population ne dépend pas de l'absence d'individus opportunistes, mais du maintien d'un seuil critique de coopération. Nos résultats mettent en évidence trois dynamiques majeures :

- **L'altruisme comme moteur de survie :** Dans un environnement aux ressources limitées, la transmission d'informations (via le fluide) est indispensable. Sans altruistes pour signaler les ressources, la population s'éteint systématiquement, prouvant que l'égoïsme pur est une stratégie d'évolution perdante à l'échelle du groupe.
- **L'équilibre fragile de la Loi Normale :** Le modèle darwinien montre qu'un équilibre faible s'établit autour de 10% d'altruistes. Ce groupe restreint "porte" la survie de la population globale. Si ce taux chute, le système s'effondre ; s'il augmente trop, la population explose jusqu'à épuisement total des ressources.
- **Le coût de la solidarité face aux risques :** L'introduction d'une épidémie a souligné les limites de l'altruisme. Si le partage d'information favorise la nutrition, il devient un vecteur de contagion, transformant un avantage coopératif en un piège biologique dès lors que le nombre de malades surpasse le nombre d'agents sains.

En définitive, l'altruisme n'apparaît pas comme un comportement moralement supérieur, mais comme une nécessité logistique pour la survie collective. Bien que l'égoïsme soit individuellement plus rentable à court terme, la cohabitation entre ces deux profils semble être la solution la plus robuste pour faire face aux contraintes environnementales. Ce modèle nous rappelle que, dans un système complexe, la survie de l'individu est intrinsèquement liée à la structure sociale à laquelle il appartient. Il faut cependant noter que ces résultats sont à pondérer par les paramètres choisis pour nos simulations : nous

avons essayé d'être le plus réalistes possible, mais d'autres paramètres donneront d'autres résultats et donc d'autres potentielles interprétations.

Autocritique et Axes d'améliorations

Au cours de ce projet, nous avons rencontré certaines difficultés lors de la saisie du code. En effet, NetLogo possède son propre langage, langage qu'aucun de nous ne maîtrisait, donc il fallait tout apprendre. Malgré les ressources que l'on pouvait trouver sur internet, de temps en temps, afin de nous débloquer de certaines situations, nous avons utilisé l'IA. Il s'agissait essentiellement de petits oublis de notre part. Par ailleurs, nous avons utilisé l'IA afin d'écrire le rapport en LaTeX et corriger nos fautes d'orthographe.

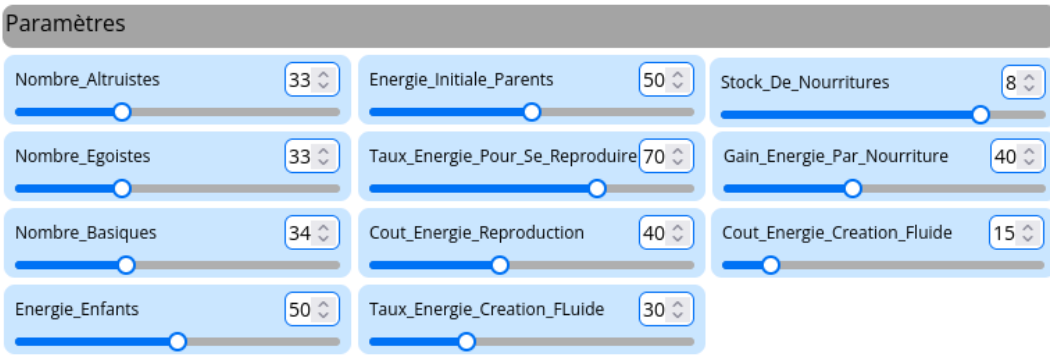
Il est évident que notre projet peut être amélioré afin d'avoir des résultats plus exploitables ou bien un modèle plus fidèle à la vraie vie. Dans un premier temps, il pourrait être bon de se renseigner sur d'autres modèles mathématiques pour modéliser la reproduction. En effet, il est possible que des modèles mathématiques soient plus représentatifs de la vraie vie mais aussi plus difficiles à implémenter. De plus, on pourrait changer les propriétés du fluide dans le mode épidémie. En effet, le fluide que créent les altruistes attire les agents. Toutefois, on a vu avec les résultats expérimentaux que dans ce cas, le fluide n'était pas bénéfique mais favorisait la diffusion de la maladie. Alors, le fluide pourrait non pas attirer mais repousser les agents des stocks infectés. Le fluide serait un lancer d'alerte permettant à la population de ne pas être infectée. Néanmoins, il faudrait alors que les stocks puissent avoir une possibilité dans le temps de devenir sains, car on pourrait alors avoir uniquement des stocks infectés. Ce nouveau modèle permettrait alors d'étudier sous un autre angle l'altruisme.

Annexes

1 Bibliographie

- Hamilton, W. D. (1964). The genetical evolution of social behavior. The Journal of Theoretical Biology, 7, 1-16.
- Trivers, R. L. (1971). The evolution of reciprocal altruism. The Quarterly Review of Biology, 46, 35-57.
- Axelrod, R. Hamilton, W. D. (1981). The evolution of cooperation, Science, 211 (4489), 1390-1396.
- Alger, I. Weibull, J. W. (2013). Homo moralis—preference evolution under incomplete information and assortative matching. Econometrica, 81 (6), 2269-2302.
- Bénabou, R. Tirole, J. (2006). Incentives and prosocial behavior. American Economic Review, 96 (5), 1652-1678.
- Boehm, C. (2008). Purposive social selection and the evolution of human altruism. Cross-Cultural Research, 42 (4), 319-352.
- Burum, B., Nowak, M. A. Hoffman, M. (2020). An evolutionary explanation for ineffective altruism. Nature human behaviour, 4 (12), 1245-1257.
- Lu, P., Yang, H., Li, H., Li, M. Zhang, Z. (2021). Swarm intelligence, social force and multi-agent modeling of heroic altruism behaviors under collective risks. Knowledge-Based Systems, 214
- Shultziner, D. Dattner, A. (2006). The puzzle of altruism reconsidered : Theories of altruism and one-shot altruism. Scandinavian Working Papers in Economics, 103.
- https ://ccl.northwestern.edu/nettangoweb/tutorial/tango/ants.html (Pour le code du fluide)
- https ://www.youtube.com/watch ?v=eo-BIKAu8Bc&list=PLsv8cj_ Tu8KuF54jMWP576wmRy6Obigww

2 Paramètre



Paramètres utilisés

3 Code

```
;====================================
; Races
;====================================


breed [basiques basique]
breed [altruistes altruiste]
breed [egoistes egoiste]
breed [stocks stock]


;====================================
; Variables Own
;====================================


basiques-own [energie dernier-temps-manger type-agent sante-agent temps-malade]
altruistes-own [energie dernier-temps-manger type-agent p sante-agent temps-malade]
egoistes-own [energie dernier-temps-manger type-agent p sante-agent temps-malade]
stocks-own [quantite-nourriture sante-stocks]
patches-own [fluide]

;====================================
; Variables globales
;====================================


globals [agents]
```

Définition des variables

```
;====================================
; Setup
;====================================

to setup
  ; Efface toute la simulation précédente
  clear-all

  ; Création des races
  setup-basiques
  setup-altruistes
  setup-egoistes
  ifelse Mode = "Épidémie"
  [
    setup-stocks-epidemie
  ]
  [
    setup-stocks
  ]

  ask patches [set fluide 0]

  ; Création du groupe qui réunie tous les agents
  set agents (turtle-set basiques altruistes egoistes)

  ; Remet les ticks à 0 (et réinitialise les graphiques et courbes associées).
  reset-ticks
end
```

Setup (Création et mise en place des agents et de la nourriture)

```
;==================================
; Go
;==================================

to go
  set agents (turtle-set basiques altruistes egoistes)
  ask agents [set dernier-temps-manger dernier-temps-manger + 1]
  mouvement-Levy
  actualise-apparence

  ifelse Mode = "Épidémie"
  [
    manger-stocks-epidemie
    guerison
    transmission
    reproduction-epidemie
  ]
  [
    manger-stocks
    if Probabilite_Reproduction = "reproduction : équiprobable"
    [
     reproduction-classique-equiprobable
    ]
    if Probabilite_Reproduction = "reproduction : même type"
    [
      reproduction-classique-meme-type
    ]
    if Probabilite_Reproduction = "reproduction : loi normale"
    [
      reproduce-normal
    ]
  ]
  creation-fluide
  if ticks >= 2000 [stop]
  tick
end
```

go (appel de toutes les fonctions nécessaire)

```
;==================================
; Setup des races
;==================================

to setup-basiques
  create-basiques Nombre_Basiques
  [
    set color gray
    set shape "person"
    setxy random-xcor random-ycor
    set energie Energie_Initiale_Parents
    set dernier-temps-manger 0
    set type-agent 1
    set sante-agent 0
  ]
end

to setup-altruistes
  create-altruistes Nombre_Altruistes
  [
    set color blue
    set shape "person"
    setxy random-xcor random-ycor
    set energie Energie_Initiale_Parents
    set dernier-temps-manger 0
    set p random-float 0.5 + 0.5
    set type-agent 2
    set sante-agent 0
  ]
end

to setup-egoistes
  create-egoistes Nombre_Egoistes
  [
    set color red
    set shape "person"
    setxy random-xcor random-ycor
    set energie Energie_Initiale_Parents
    set dernier-temps-manger 0
    set p random-float 0.5 + 0.5
    set type-agent 3
    set sante-agent 0
  ]
end

to setup-stocks
  create-stocks Stock_De_Nourritures
  [
    set color yellow
    set color [color] of self - 2
    set shape "circle"
    set quantite-nourriture 100
    set size 0.4 + 0.05 * quantite-nourriture
    setxy random-xcor random-ycor
  ]
end
```

Setup des agents et des stocks de nourritures

```
;================================
; Fonction move : Mouvement Levy
;================================
to mouvement-Levy
  ask agents
  [
    ifelse is-basique? self
    [
      rt random 40
        lt random 40
      ifelse sante-agent = 1
      [
            fd 0.5
            set energie energie - 1.5
      ]
      [
        fd 1
        set energie energie - 1
      ]
        if energie <= 0 [die]
    ]
    [
      ifelse (fluide > 0.01)
      [
        suivre-fluide
        fd 1
        set energie energie - 1
        if energie <= 0 [die]
      ]
      [
        rt random 40
        lt random 40
        ifelse sante-agent = 1
        [
          fd 0.5
          set energie energie - 1.5
        ]
        [
          fd 1
          set energie energie - 1
        ]
        if energie <= 0 [die]
      ]
    ]
  ]
end
```

Fonction de déplacement basé sur le mouvement de Levy

```
;=================================
; Fonction : Manger + Apparence stock
;=================================


to manger-stocks
  ; liste des stocks vides
  let stocks-vide[]

  ask agents
  [
    ; on attend au moins 2 ticks avant de pouvoir manger à nouveau
    if dernier-temps-manger > 2
    [
      let stock-proche one-of stocks in-radius 1
      if stock-proche != nobody
      [
        ;Gain d'énergie lorsqu'un agent mange
        set energie energie + Gain_Energie_Par_Nourriture
        set dernier-temps-manger 0

        if Taux_Energie_Creation_Fluide < energie
        [
          if is-altruiste? self[ set fluide fluide + 50 set energie energ
Cout_Energie_Creation_Fluide]
        ]

        ; Diminue la quantité de nourriture
        ask stock-proche
        [
          set quantite-nourriture quantite-nourriture - 1
          if quantite-nourriture <= 0
          [
            set stocks-vide lput self stocks-vide
            die
          ]
        ]
      ]
    ]
  ]

  ; Recréer les stocks lorsque consommés
  foreach stocks-vide
  [
    create-stocks 1
    [
      set color yellow
      set color [color] of self - 2
      set shape "circle"
      set quantite-nourriture 100
      set size 0.4 + 0.05 * quantite-nourriture
      setxy random-xcor random-ycor
    ]
  ]
end


; Actualise l'apparence du stock de nourriture
to actualise-apparence
  ask stocks
  [
    set size 0.4 + 0.05 * quantite-nourriture
  ]
end
```

Fonction permettant aux agents de mangent

```
;=====================================
; Fonction : Reproduction
;=====================================


to reproduction-classique-equiprobable
  ask agents
  [
    if Energie >= Taux_Energie_Pour_Se_Reproduire
    [
      ifelse type-agent = 1
      [
        hatch-basiques 1 [set color gray set shape "person" setxy random-xcor random-ycor set energie
Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 1 set sante-agent 0]
      ]
      [
        let r random 2
        if r = 0 [hatch-altruistes 1 [set color blue set shape "person" setxy random-xcor random-ycor
set energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 2 set sante-agent 0]]
        if r = 1 [hatch-egoistes 1 [set color red set shape "person" setxy random-xcor random-ycor set
energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 3 set sante-agent 0]]
      ]
      set energie energie - Cout_Energie_Reproduction
    ]
  ]
end
```

Fonction de reproduction des agents pour le modèle équiprobable

```
to reproduction-classique-meme-type
  ask agents
  [
    if Energie >= Taux_Energie_Pour_Se_Reproduire
    [
      if type-agent = 1 [hatch-basiques 1 [set color gray set shape "person" setxy random-xcor random-
ycor set energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 1 set sante-agent 0]]
      if type-agent = 2 [hatch-altruistes 1 [set color blue set shape "person" setxy random-xcor
random-ycor set energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 2 set sante-agent 0]]
      if type-agent = 3 [hatch-egoistes 1 [set color red set shape "person" setxy random-xcor random-
ycor set energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 3 set sante-agent 0]]
      set energie energie - Cout_Energie_Reproduction
    ]
  ]
end
```

Fonction de reproduction des agents pour le modèle même type

```
to heritier-mutation-normale
  let type-parent type-agent
  let p-parent p

  let p-enfant p-parent + random-normal 0 0.03
  set p-enfant max list 0.5 min list 1 p-enfant

  let type-enfant type-parent
  ; Décision héritée ou mutée
  ifelse random-float 1.0 < p
  [
    set type-enfant type-parent
  ]
  [
    ifelse type-parent = 2
    [ set type-enfant 3 ]
    [ set type-enfant 2 ]
  ]

  ; Naissance : UN SEUL HATCH
  ifelse sante-agent = 1
  [
    ifelse type-enfant = 2
    [
      hatch-altruistes 1 [ set color blue set dernier-temps-manger 0 set shape "person" setxy random-
xcor random-ycor set energie Energie_Enfants set p p-enfant set type-agent 2
        ifelse random-float 1 < 0.3 [set sante-agent 1][set sante-agent 0]]
    ]
    [
      hatch-egoistes 1 [ set color red set dernier-temps-manger 0 set shape "person" setxy random-xcor
random-ycor set energie Energie_Enfants set p p-enfant set type-agent 3
        ifelse random-float 1 < 0.3 [set sante-agent 1][set sante-agent 0]]
    ]
  ]
  [
    ifelse type-enfant = 2
    [
      hatch-altruistes 1 [ set color blue set dernier-temps-manger 0 set shape "person" setxy random-
xcor random-ycor set energie Energie_Enfants set p p-enfant set type-agent 2 set sante-agent 0]
    ]
    [
        hatch-egoistes 1 [ set color red set dernier-temps-manger 0 set shape "person" setxy random-
xcor random-ycor set energie Energie_Enfants set p p-enfant set type-agent 3 set sante-agent 0]
    ]
  ]
end


to reproduce-normal
  ask agents
  [
    if energie >= Taux_Energie_Pour_Se_Reproduire
    [
      ifelse type-agent = 1
      [
        hatch-basiques 1 [ set color gray set dernier-temps-manger 0 set shape "person" setxy random-
xcor random-ycor set energie Energie_Enfants set type-agent 1]
      ]
      [
        heritier-mutation-normale
      ]
      set energie energie - Cout_Energie_Reproduction
    ]
  ]
end
```

Fonction de reproduction des agents pour la loi normale

```
;============================
; Fonctions : Fluide + Suivi du Fluide + Création fluide
;============================


to suivre-fluide
  let odeur-devant sent-odeur-angle 0
  let odeur-gauche sent-odeur-angle -45
  let odeur-droite sent-odeur-angle 45

  if (odeur-droite > odeur-devant) or (odeur-gauche > odeur-devant)
  [
    ifelse odeur-droite > odeur-gauche
    [rt 45]
    [lt 45]
  ]
end


to-report sent-odeur-angle [angle]
  let pa patch-right-and-ahead angle 1
  if pa = nobody [ report 0 ]
  report [fluide] of pa
end


to creation-fluide
  diffuse fluide 0.8
  ask patches
  [
    set fluide fluide * 0.9
    if fluide < 0.001 [ set fluide 0]
    if fluide > 0.1 [ set pcolor scale-color violet fluide 0.1 5]
  ]
end
```

Fonction pour que les agents suivent le fluide et que les altruistes créent du fluide

```
;============================
; Épidémie
;============================


to setup-stocks-epidemie
  create-stocks Stock_De_Nourritures
  [

    set shape "circle"
    set quantite-nourriture 100
    set size 0.4 + 0.05 * quantite-nourriture
    setxy random-xcor random-ycor
    ifelse random-float 1 > 0.7
    [
      set sante-stocks 1
      set color green
      set color [color] of self - 2
    ]
    [
      set sante-stocks 0
      set color yellow
      set color [color] of self - 2
    ]
  ]
end
```

Fonction pour créer les stock dans le modèle épidémie

```
to manger-stocks-epidemie
   ; liste des stocks vides
  let stocks-vide[]

  ask agents
  [
    ; on attend au moins 2 ticks avant de pouvoir manger à nouveau
    if dernier-temps-manger > 2
    [
      let stock-proche one-of stocks in-radius 1
      if stock-proche != nobody
      [
        if ([sante-stocks] of stock-proche = 1)
        [
          if random-float 1 < 0.3
          [
            set sante-agent 1
            set color green
          ]
        ]

        ;Gain d'énergie lorsqu'un agent mange
        set energie energie + Gain_Energie_Par_Nourriture
        set dernier-temps-manger 0

        if Taux_Energie_Creation_Fluide < energie
        [
          if is-altruiste? self[ set fluide fluide + 50 set energie energie -
Cout_Energie_Creation_Fluide]
        ]

        ; Diminue la quantité de nourriture
        ask stock-proche
        [
          set quantite-nourriture quantite-nourriture - 1
          if quantite-nourriture <= 0
          [
            set stocks-vide lput self stocks-vide
            die
          ]
        ]
      ]
    ]
  ]

  ; Recréer les stocks lorsque consommés
  foreach stocks-vide
  [
    create-stocks 1
    [
   set shape "circle"
    set quantite-nourriture 100
    set size 0.4 + 0.05 * quantite-nourriture
    setxy random-xcor random-ycor
    ifelse random-float 1 > 0.7
    [
      set sante-stocks 1
      set color green
      set color [color] of self - 2
    ]
    [
      set sante-stocks 0
      set color yellow
      set color [color] of self - 2
    ]
    ]
  ]
end
```

fonction pour gérer la nourriture dans le cas de l'épidémie

```
to guerison
  ask agents with [sante-agent = 1]
  [
    if random-float 1 < 0.1
    [
      set sante-agent 0
      if type-agent = 1 [set color gray]
      if type-agent = 2 [set color blue]
      if type-agent = 3 [set color red]
      set temps-malade 3
    ]
  ]
end


to contamination-contact[agent-contact proba]
  if sante-agent = 0 and [sante-agent] of agent-contact = 1
  [
    if temps-malade >= 3
    [
      if random-float 1 < proba [set sante-agent 1 set temps-malade 0 set color green]
    ]
  ]
end


to transmission
  ask agents with [sante-agent = 0]
  [
    let proche-malade one-of other agents in-radius 1 with [sante-agent = 1]
    if proche-malade != nobody
    [
      contamination-contact proche-malade 0.4
    ]
  ]
end
```

fonction de guérison et de transmission de la maladie

```
to reproduction-epidemie
  if Probabilite_Reproduction = "reproduction : équiprobable"
  [
    ask agents
    [
      if Energie >= Taux_Energie_Pour_Se_Reproduire
      [
        ifelse type-agent = 1
        [
          ifelse sante-agent = 1
          [
            hatch-basiques 1 [set color gray set shape "person" setxy random-xcor random-ycor set
energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 1
              ifelse random-float 1 < 0.3 [set sante-agent 1][set sante-agent 0]]
          ]
          [
            hatch-basiques 1 [set color gray set shape "person" setxy random-xcor random-ycor set
energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 1 set sante-agent 0]
          ]
        ]
        [
          let r random 2
          ifelse sante-agent = 1
          [
            if r = 0 [hatch-altruistes 1 [set color blue set shape "person" setxy random-xcor random-
ycor set energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 2
              ifelse random-float 1 < 0.3 [set sante-agent 1][set sante-agent 0]]]
            if r = 1 [hatch-egoistes 1 [set color red set shape "person" setxy random-xcor random-ycor
set energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 3
              ifelse random-float 1 < 0.3 [set sante-agent 1][set sante-agent 0]]]
          ]
          [
            if r = 0 [hatch-altruistes 1 [set color blue set shape "person" setxy random-xcor random-
ycor set energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 2 set sante-agent 0]]
            if r = 1 [hatch-egoistes 1 [set color red set shape "person" setxy random-xcor random-ycor
set energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 3 set sante-agent 0]]
          ]
        ]
        set energie energie - Cout_Energie_Reproduction
      ]
    ]
  ]
  if Probabilite_Reproduction = "reproduction : même type"
  [
    ask agents
    [
      if Energie >= Taux_Energie_Pour_Se_Reproduire
      [
        ifelse sante-agent = 1
        [
          if type-agent = 1 [hatch-basiques 1 [set color gray set shape "person" setxy random-xcor
random-ycor set energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 1
            ifelse random-float 1 < 0.3 [set sante-agent 1 ][set sante-agent 0]]]
          if type-agent = 2 [hatch-altruistes 1 [set color blue set shape "person" setxy random-xcor
random-ycor set energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 2
            ifelse random-float 1 < 0.3 [set sante-agent 1][set sante-agent 0]]]
          if type-agent = 3 [hatch-egoistes 1 [set color red set shape "person" setxy random-xcor
random-ycor set energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 3
            ifelse random-float 1 < 0.3 [set sante-agent 1][set sante-agent 0]]]
        ]
```

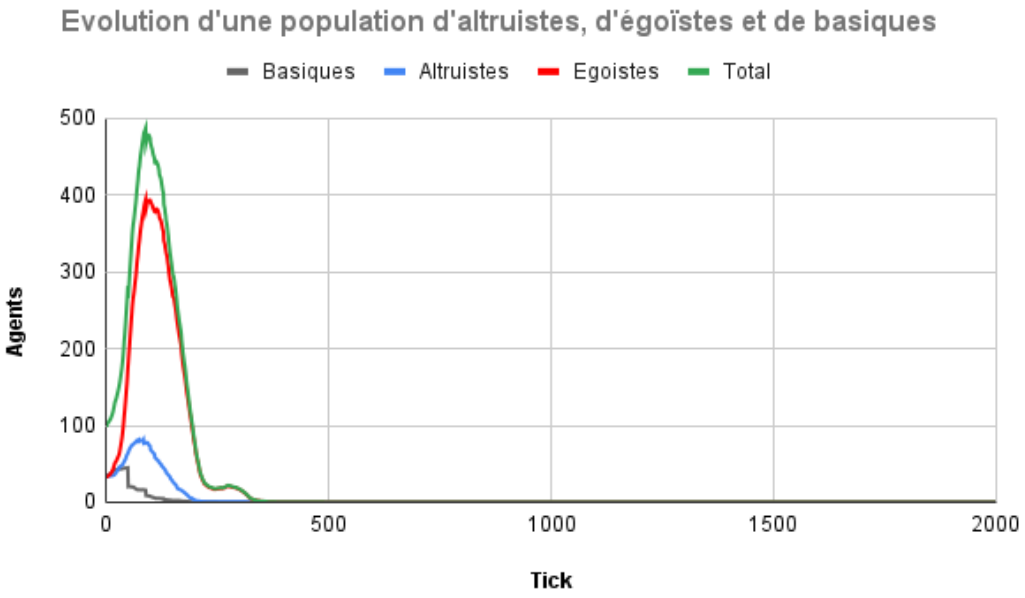
fonction de reproduction dans le modèle épidémique

```
        [
          if type-agent = 1 [hatch-basiques 1 [set color gray set shape "person" setxy random-xcor
random-ycor set energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 1 set sante-agent 0]]
          if type-agent = 2 [hatch-altruistes 1 [set color blue set shape "person" setxy random-xcor
random-ycor set energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 2 set sante-agent 0]]
          if type-agent = 3 [hatch-egoistes 1 [set color red set shape "person" setxy random-xcor
random-ycor set energie Energie_Enfants set dernier-temps-manger 0 set type-agent 3 set sante-agent 0]]
        ]
        set energie energie - Cout_Energie_Reproduction
      ]
    ]
  ]
  if Probabilite_Reproduction = "reproduction : loi normale"
  [
    ask agents
    [
      if energie >= Taux_Energie_Pour_Se_Reproduire
      [
        ifelse type-agent = 1
        [
          ifelse sante-agent = 1
          [
            hatch-basiques 1 [ set color gray set dernier-temps-manger 0 set shape "person" setxy
random-xcor random-ycor set energie Energie_Enfants set type-agent 1
              ifelse random-float 1 < 0.3 [set sante-agent 1][set sante-agent 0]]
          ]
          [
            hatch-basiques 1 [ set color gray set dernier-temps-manger 0 set shape "person" setxy
random-xcor random-ycor set energie Energie_Enfants set type-agent 1 set sante-agent 0]
          ]
        ]
        [
          heritier-mutation-normale
        ]
         set energie energie - Cout_Energie_Reproduction
      ]
    ]
  ]
end
```

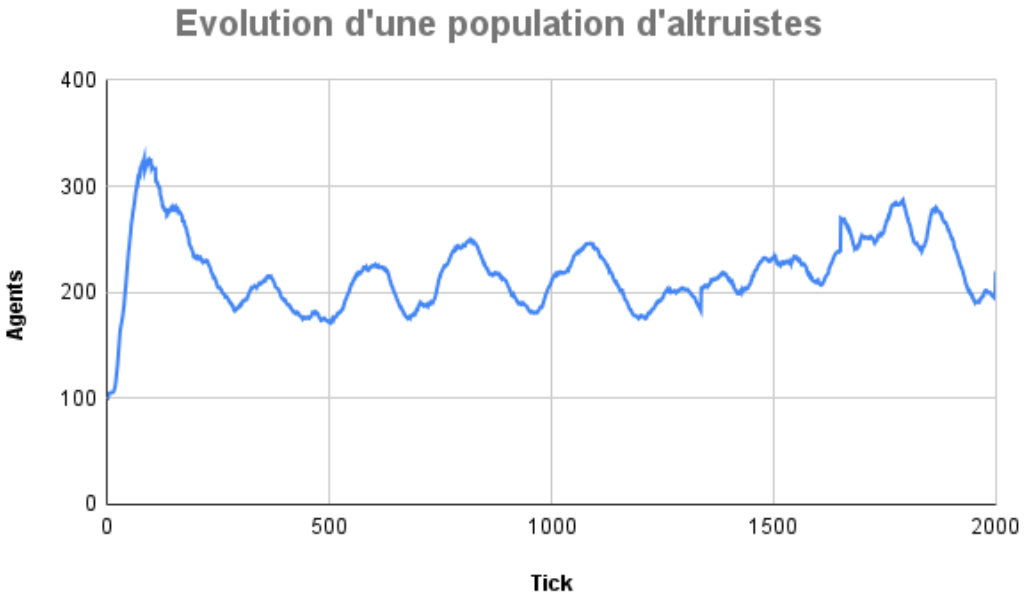
fonction de reproduction dans le modèle épidémique

4 Graphique

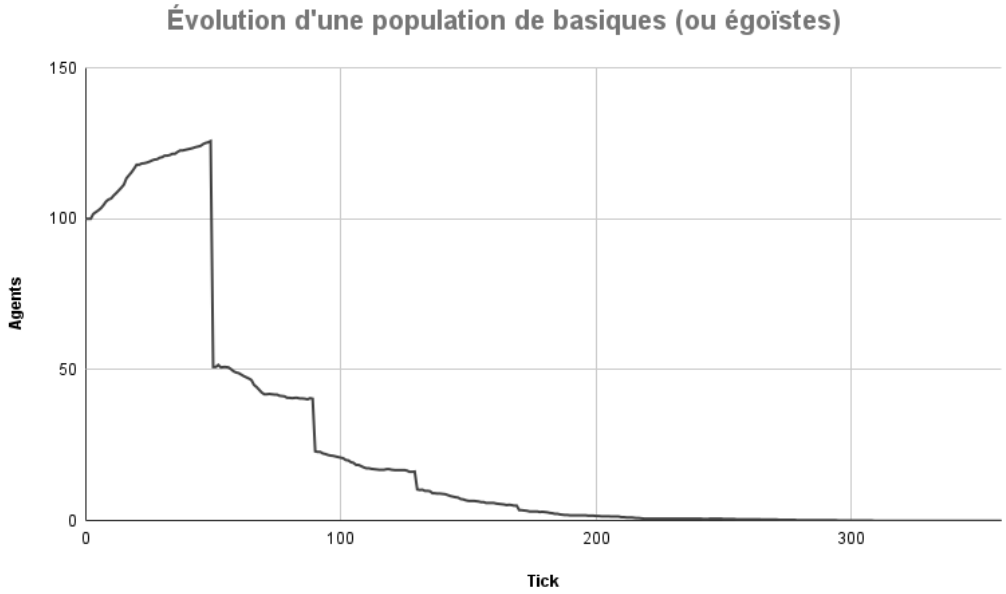
4.1 Scénario 5.1 : Stock 6



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes, égoïstes et basiques

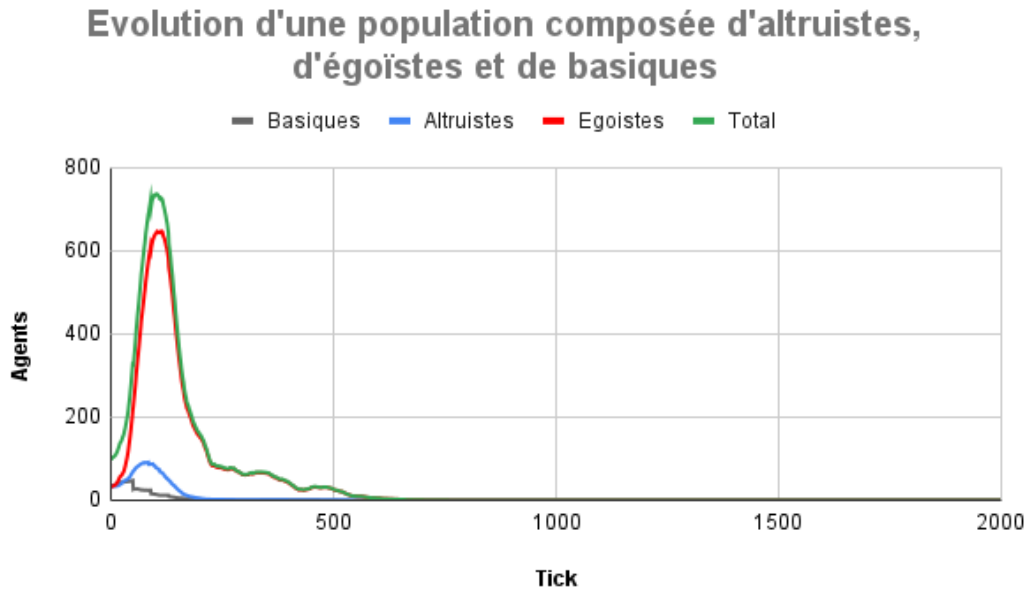


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes

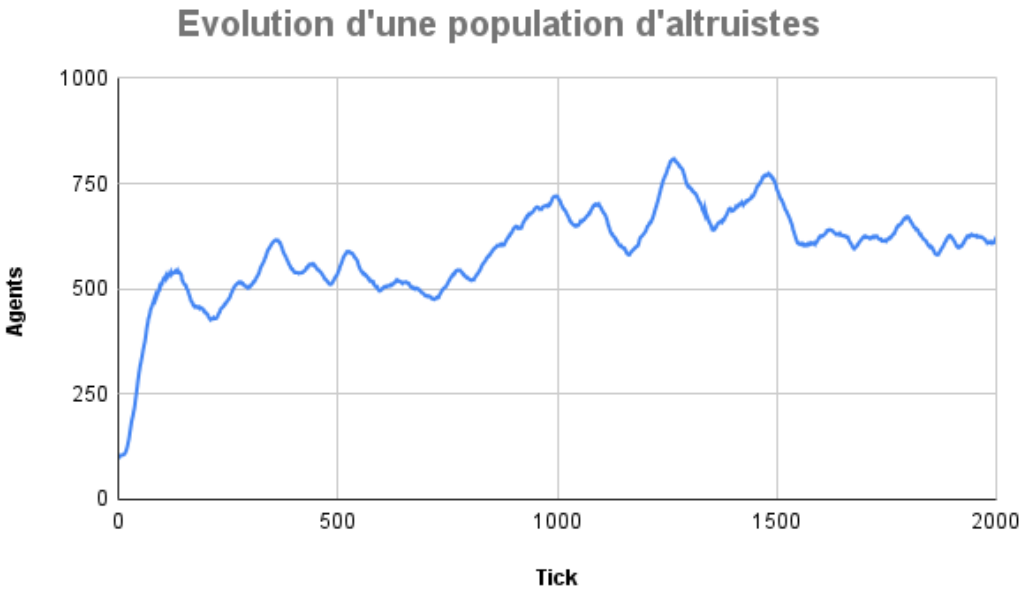


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent basiques (ou égoïstes)

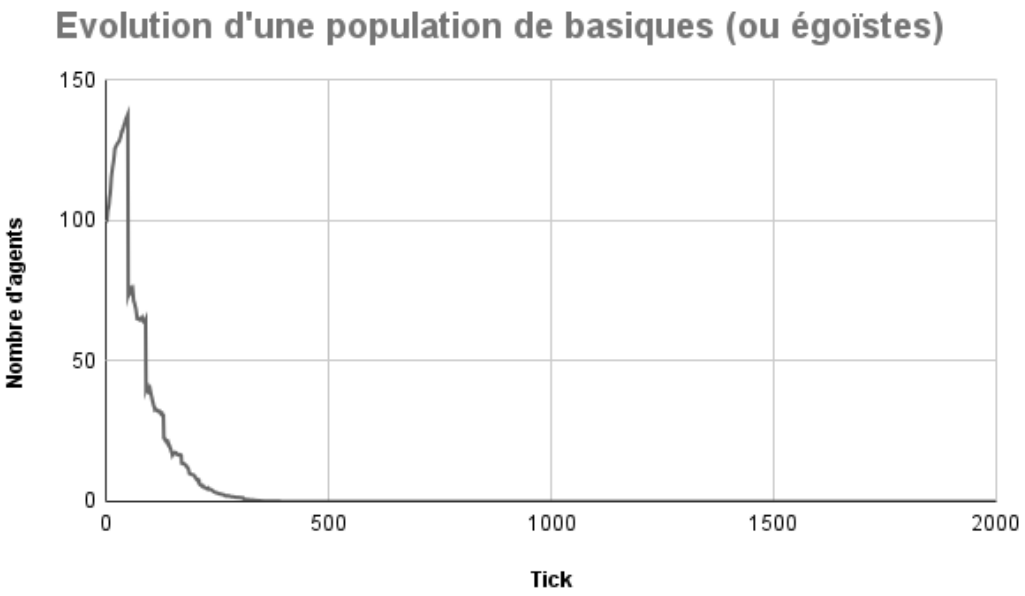
4.2 Scénario 5.1 : Stock 8



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes, égoïstes et basiques

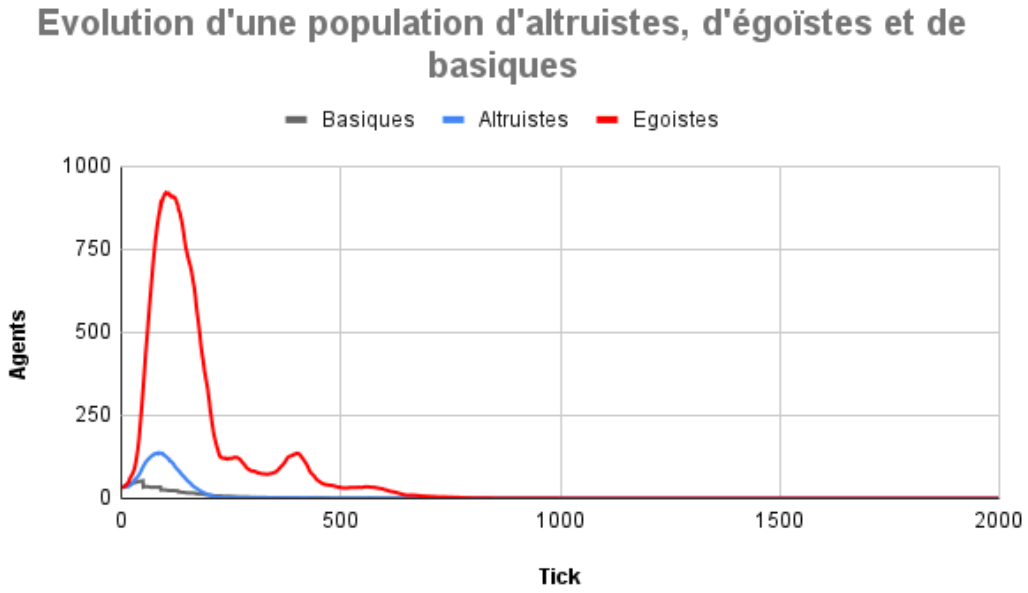


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes

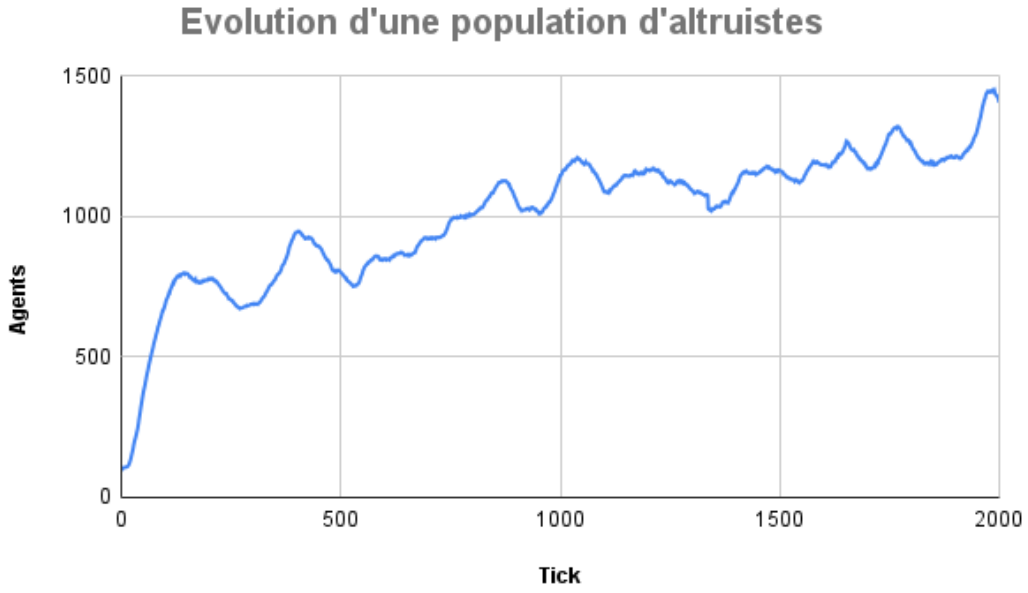


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent basiques (ou égoïstes)

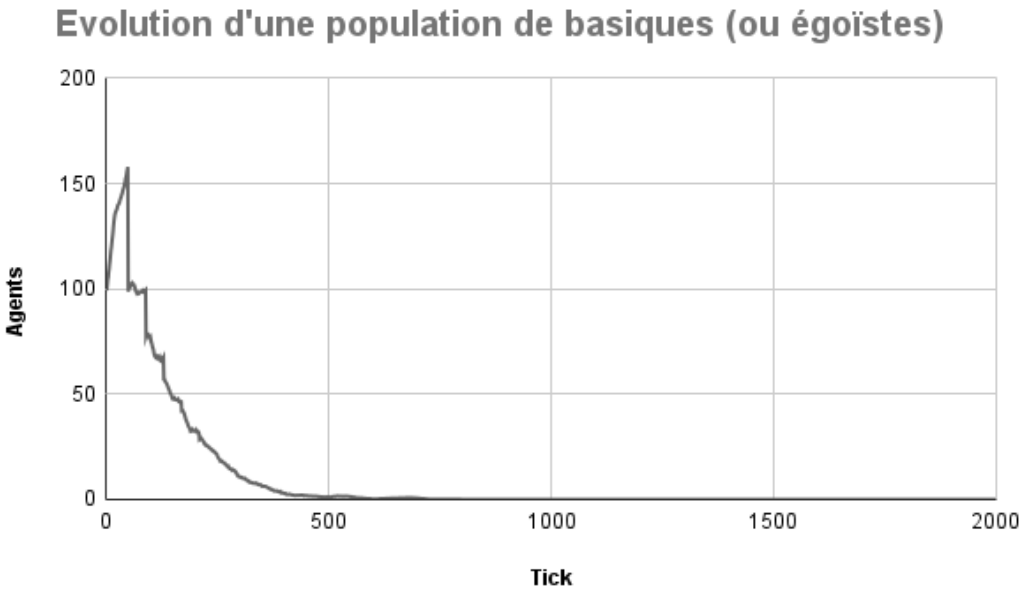
4.3 Scénario 5.1 : Stock 10



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes, égoïstes et basiques

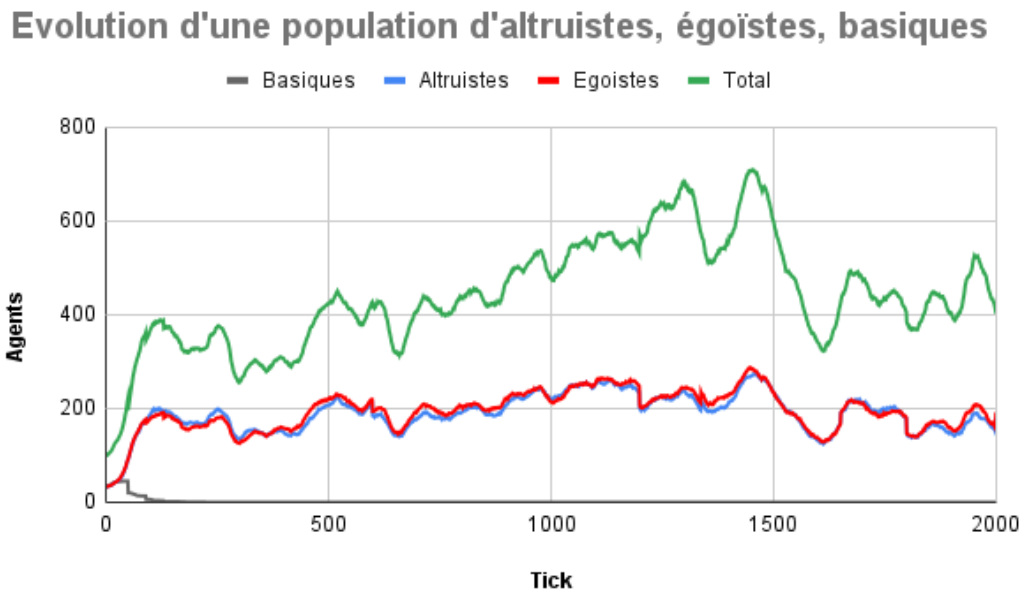


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes

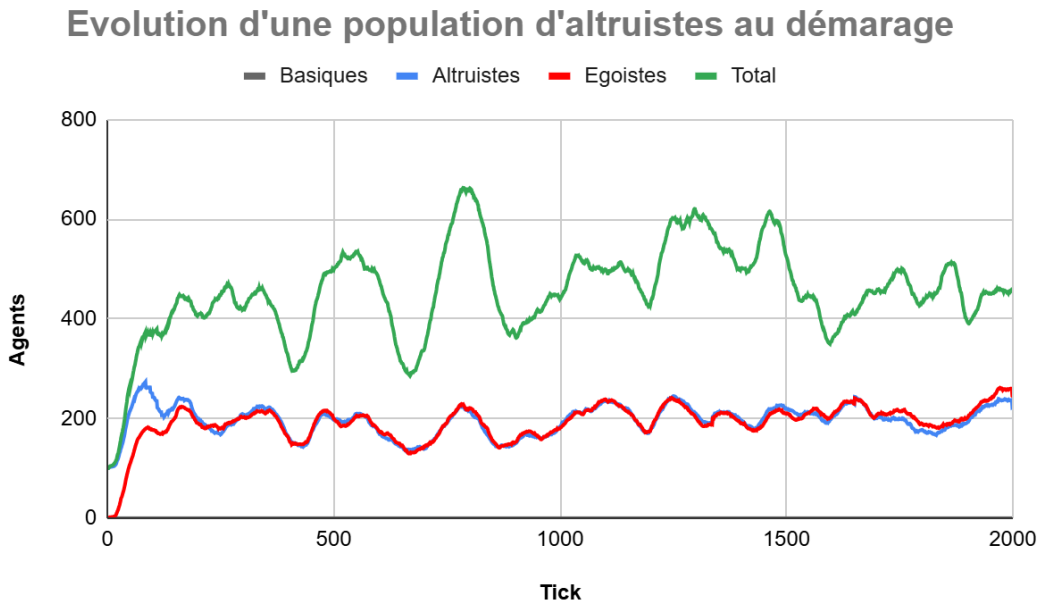


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent basiques (ou égoïstes)

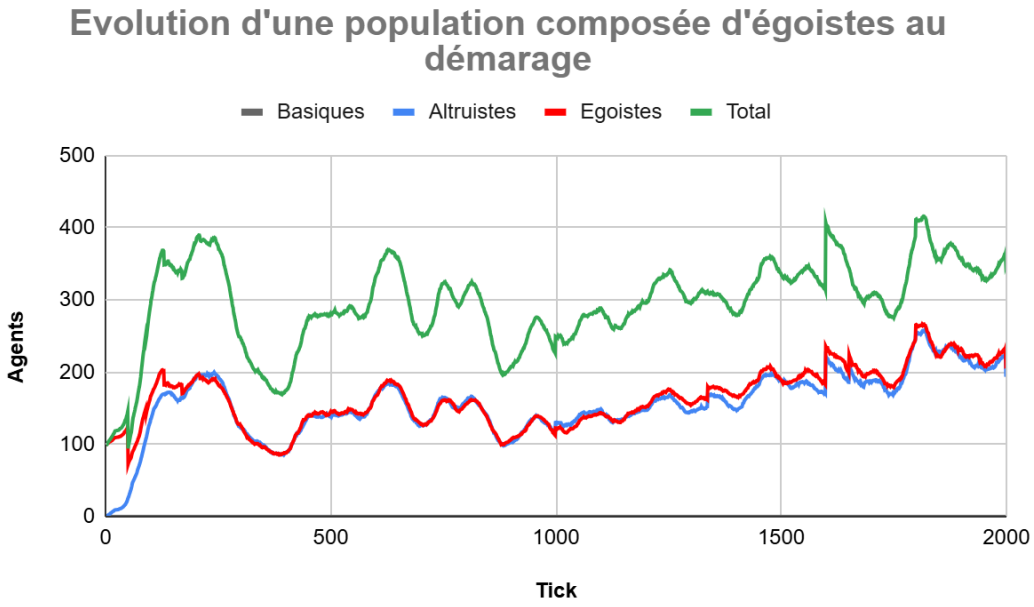
4.4 Scénario 5.2 : Stock 6



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes, égoïstes et basiques

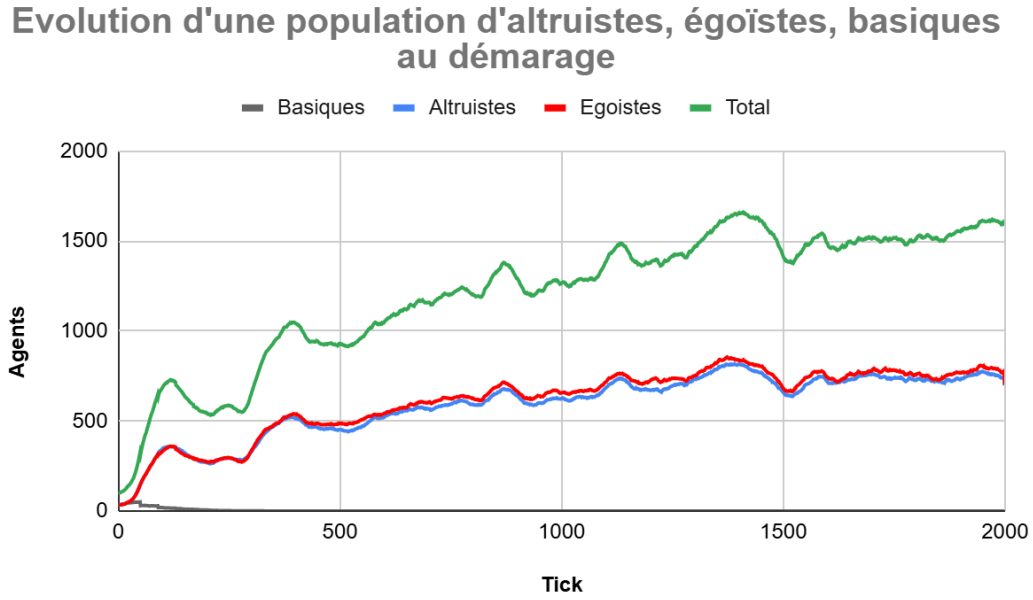


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes

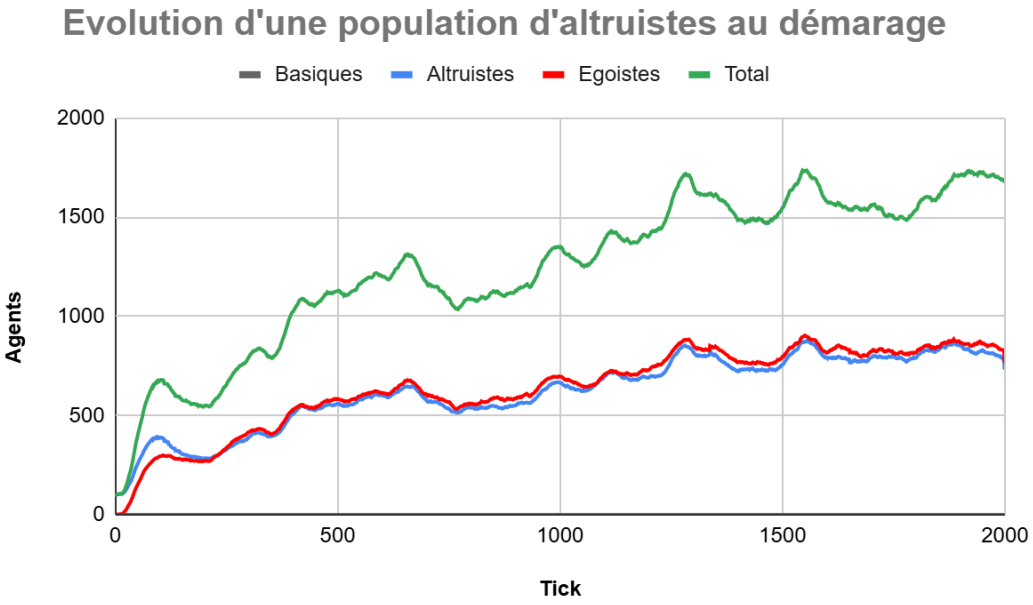


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent basiques (ou égoïstes)

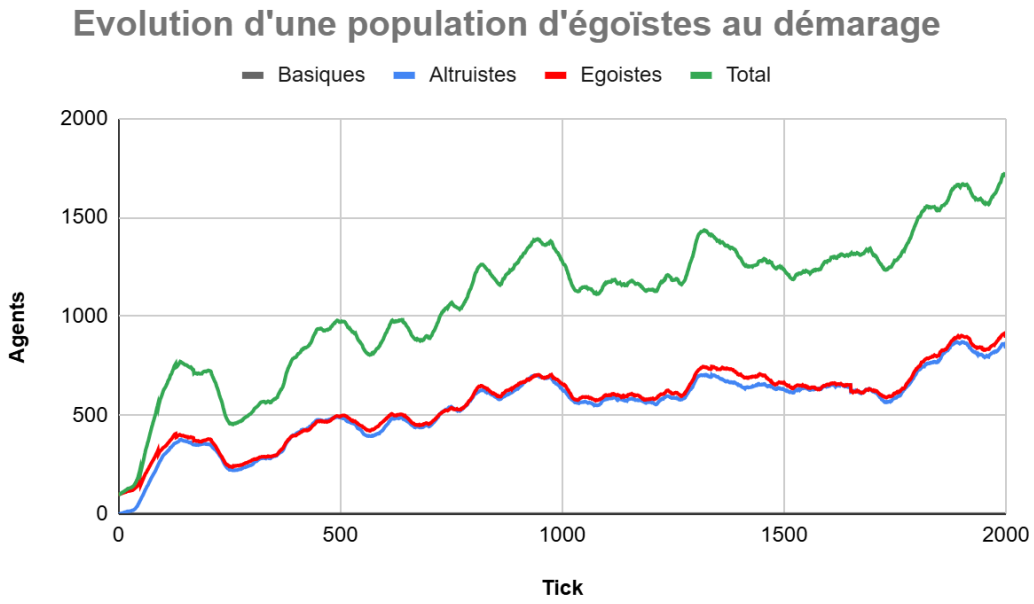
4.5 Scénario 5.2 : Stock 8



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes, égoïstes et basiques

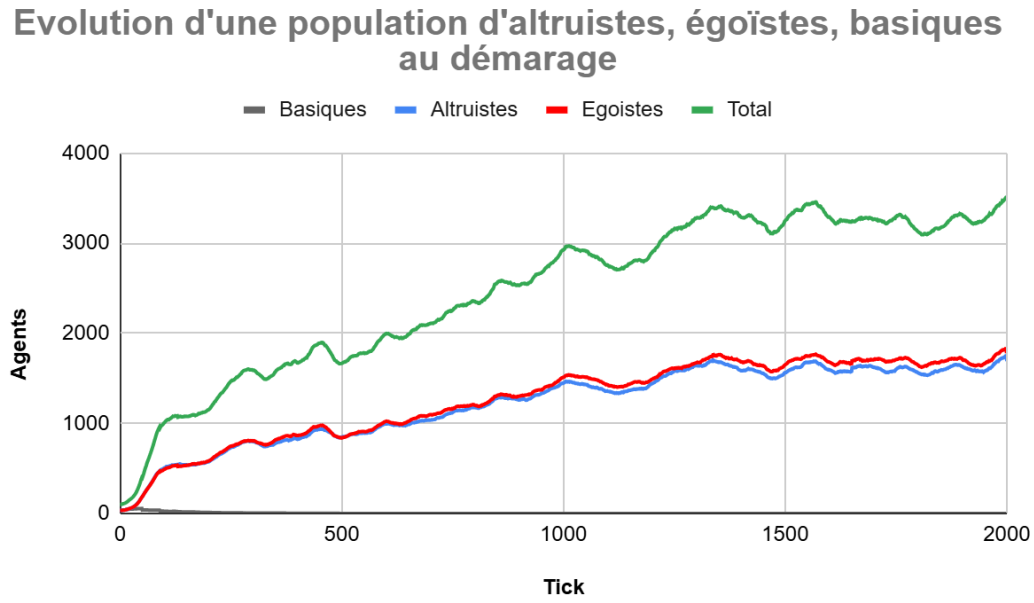


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes

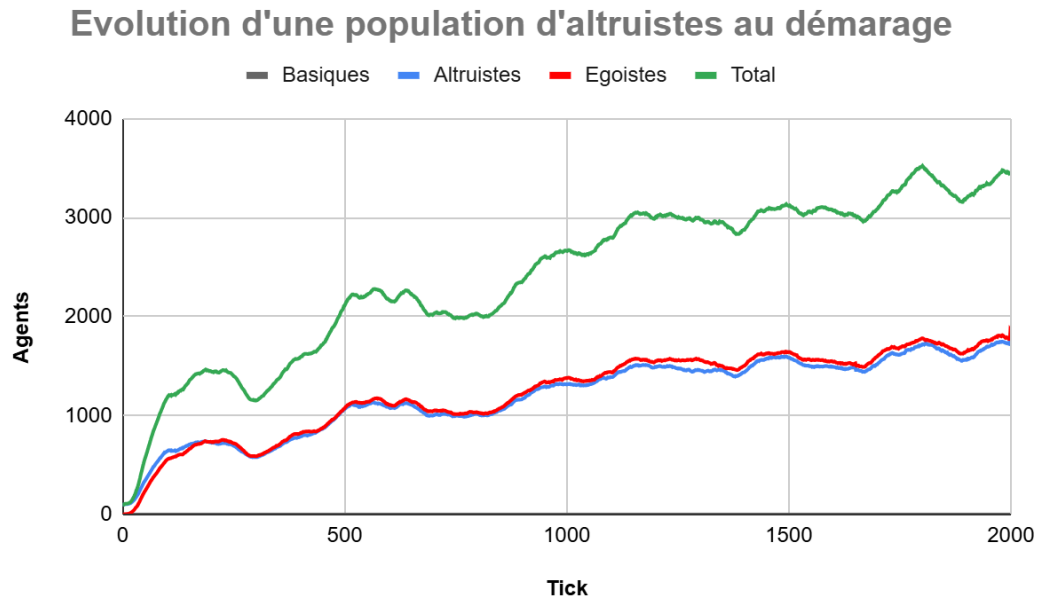


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent basiques (ou égoïstes)

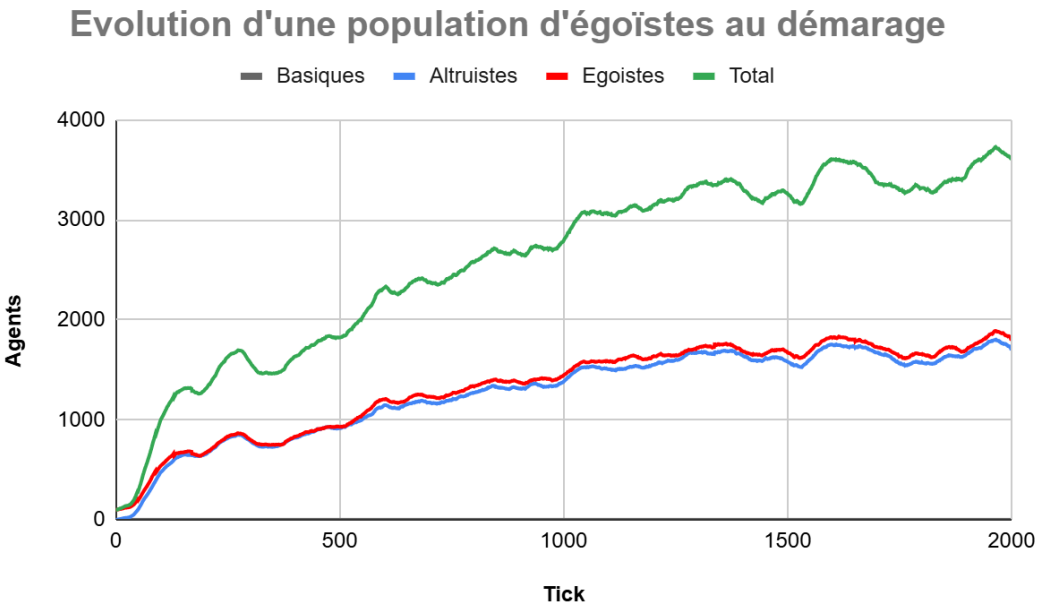
4.6 Scénario 5.2 : Stock 10



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes, égoïstes et basiques

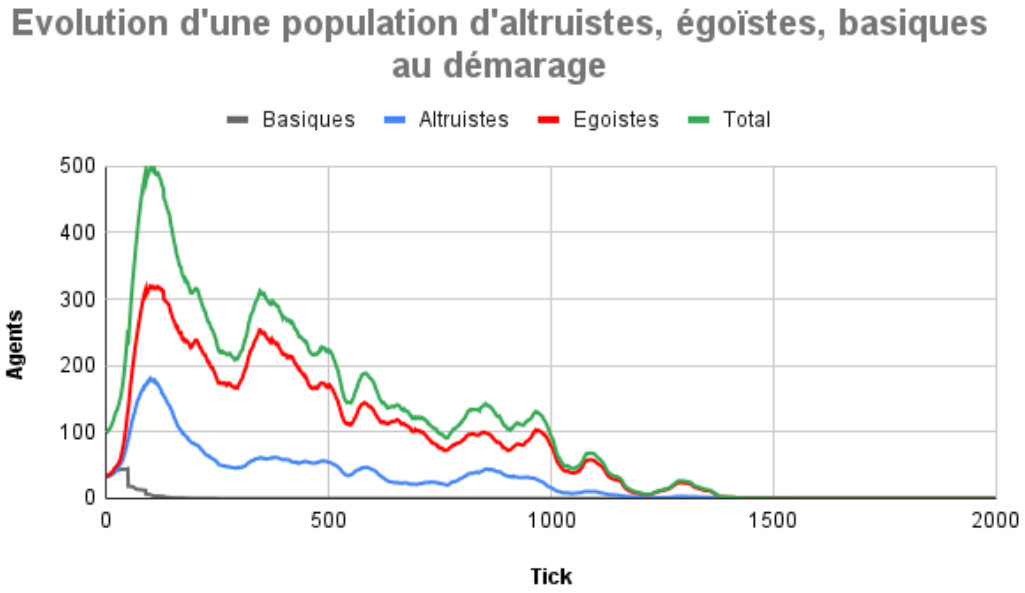


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes

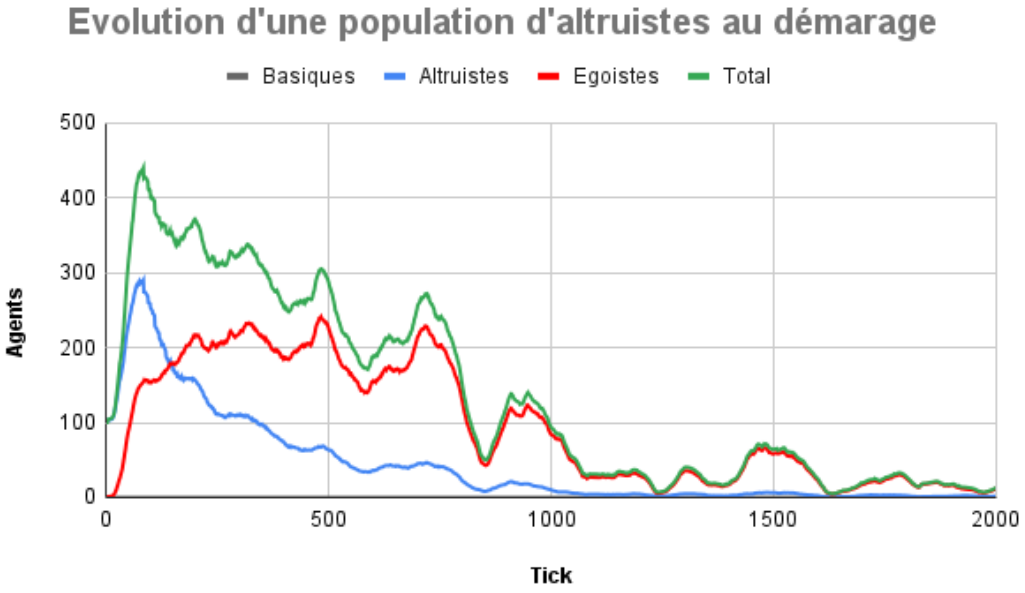


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent basiques (ou égoïstes)

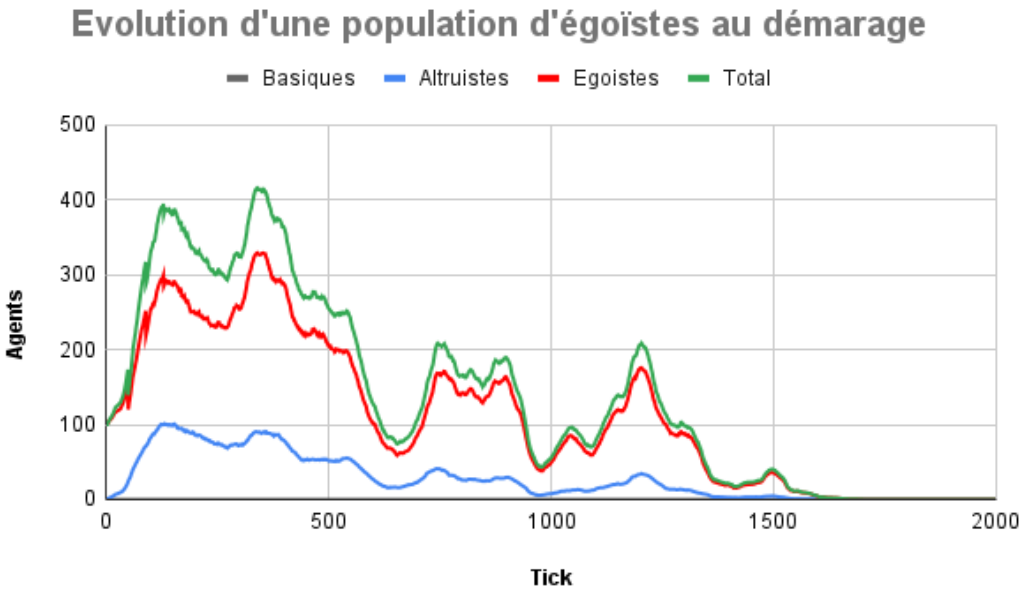
4.7 Scénario 5.3 : Stock 6



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes, égoïstes et basiques

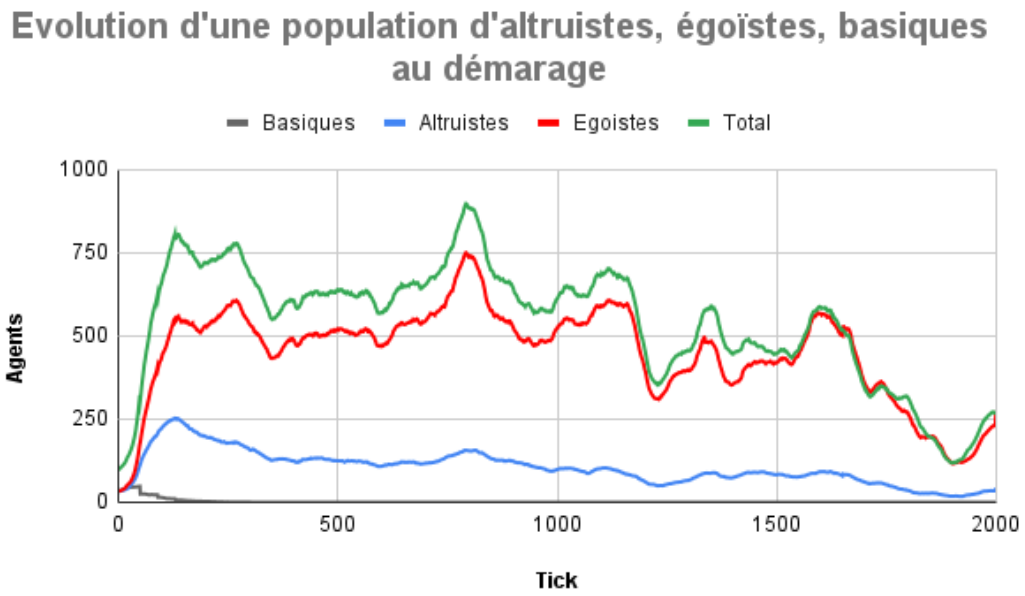


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes

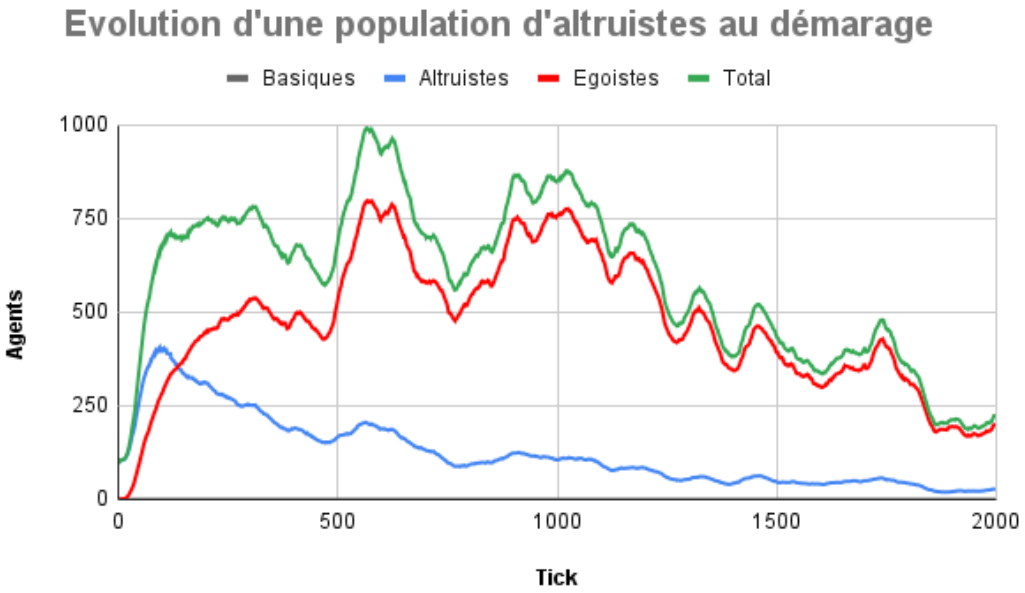


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent basiques (ou égoïstes)

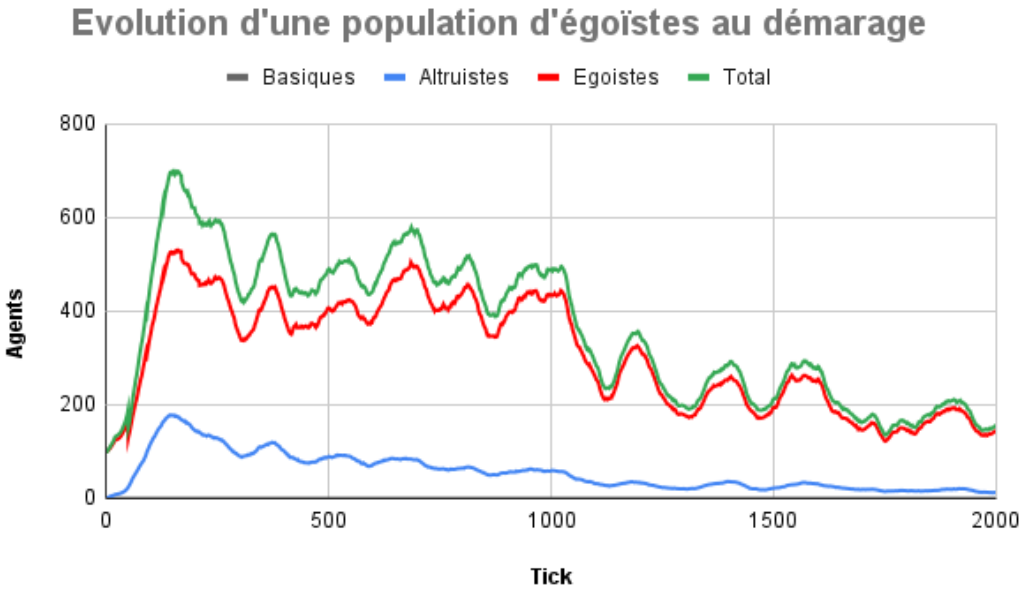
4.8 Scénario 5.3 : Stock 8



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes, égoïstes et basiques

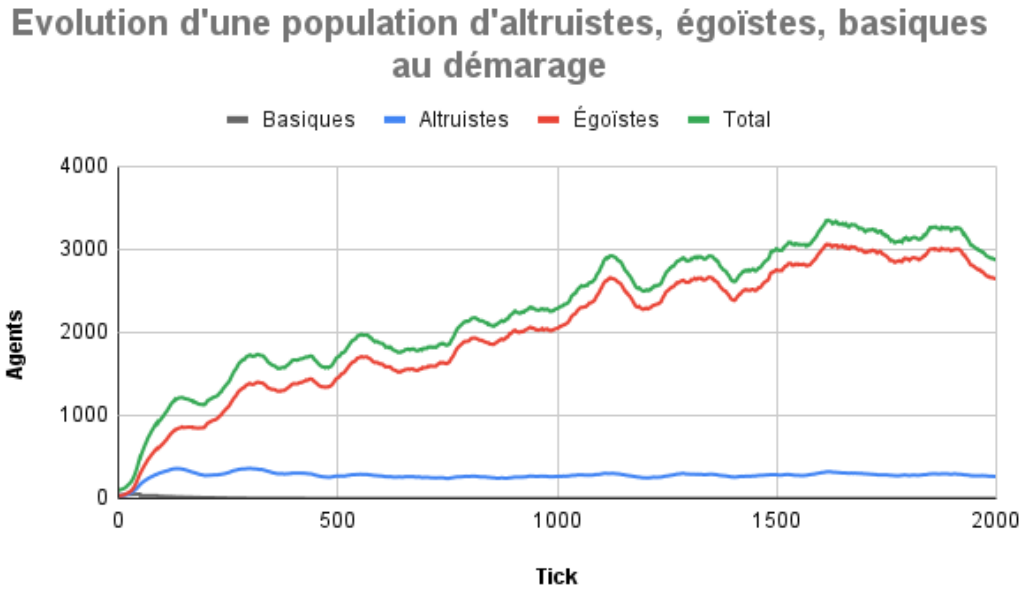


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes

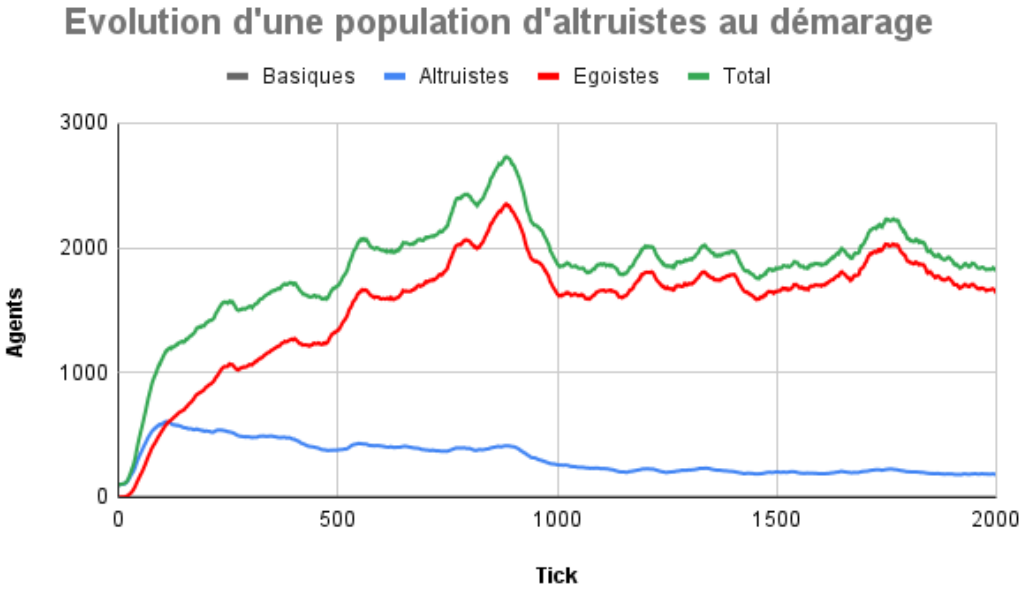


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent basiques (ou égoïstes)

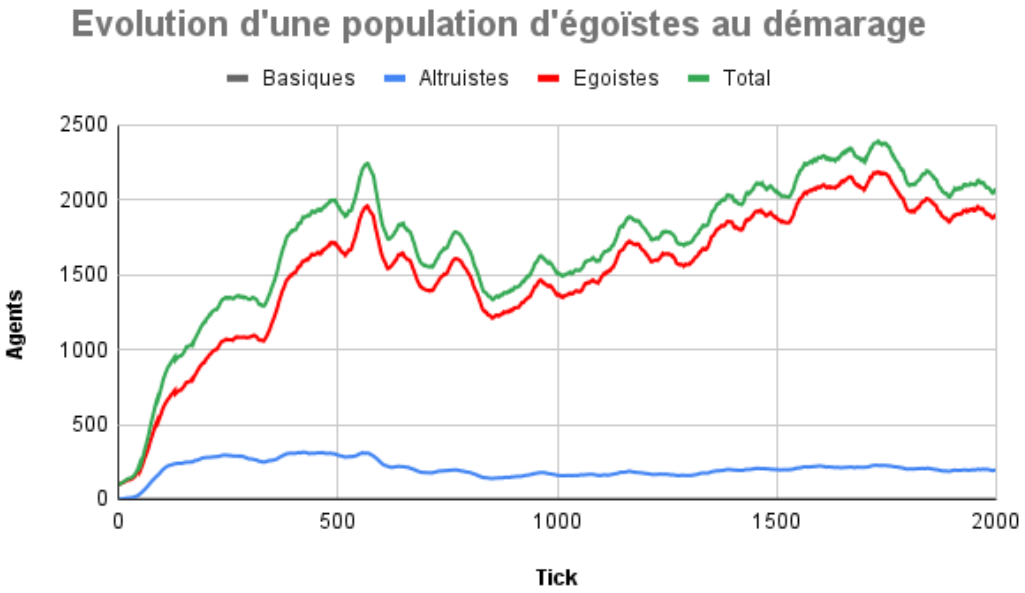
4.9 Scénario 5.3 : Stock 10



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes, égoïstes et basiques

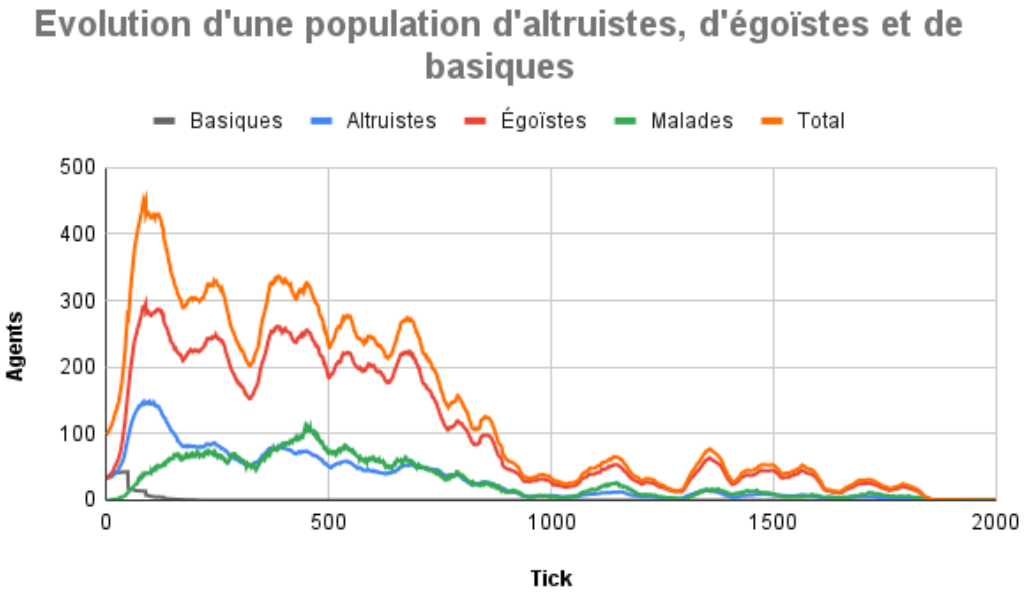


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes

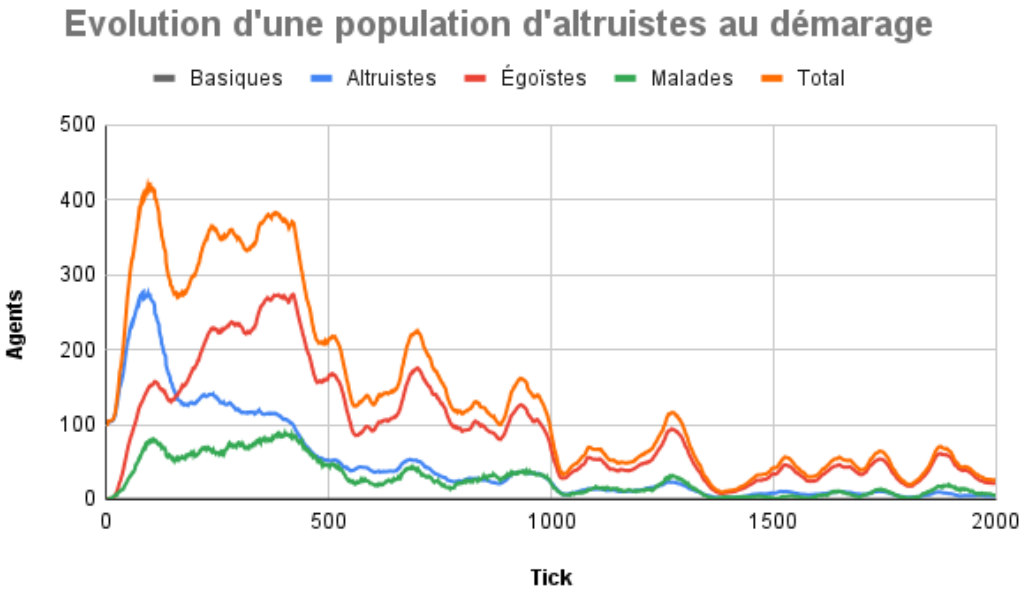


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent basiques (ou égoïstes)

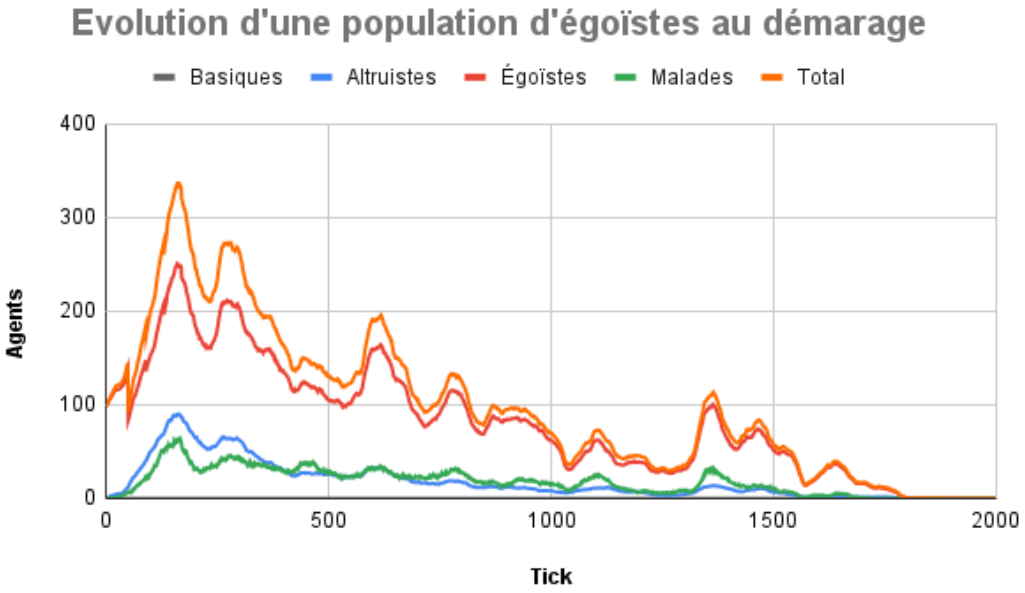
4.10 Scénario 5.4 : Stock 6



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes, égoïstes et basiques

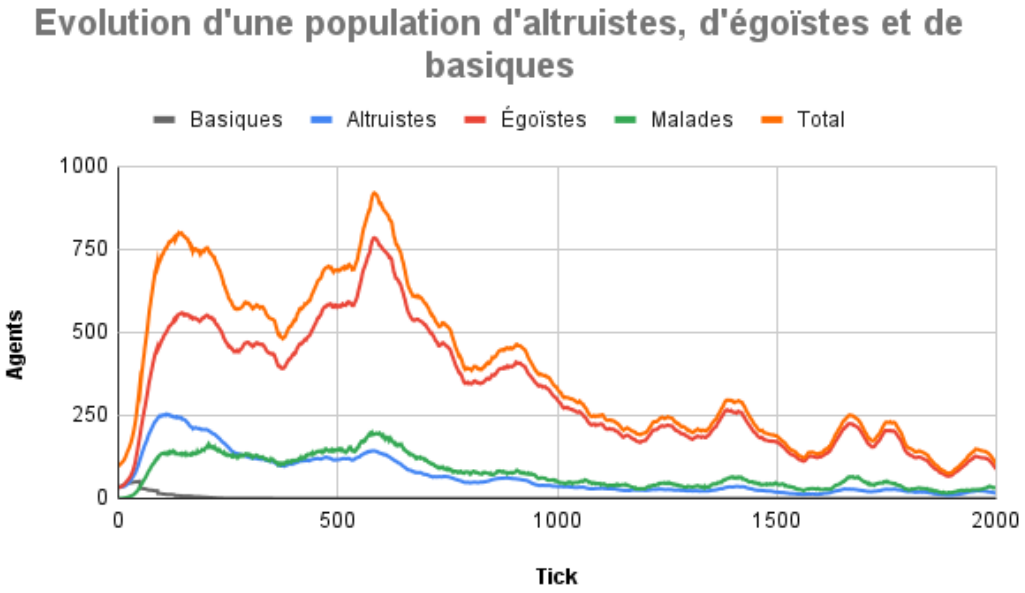


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes

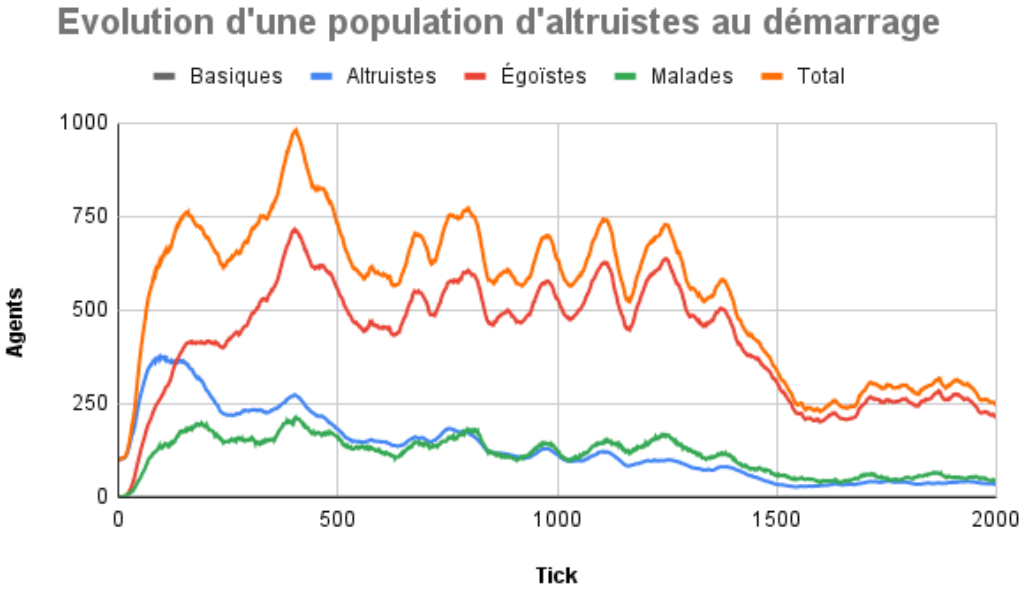


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent basiques (ou égoïstes)

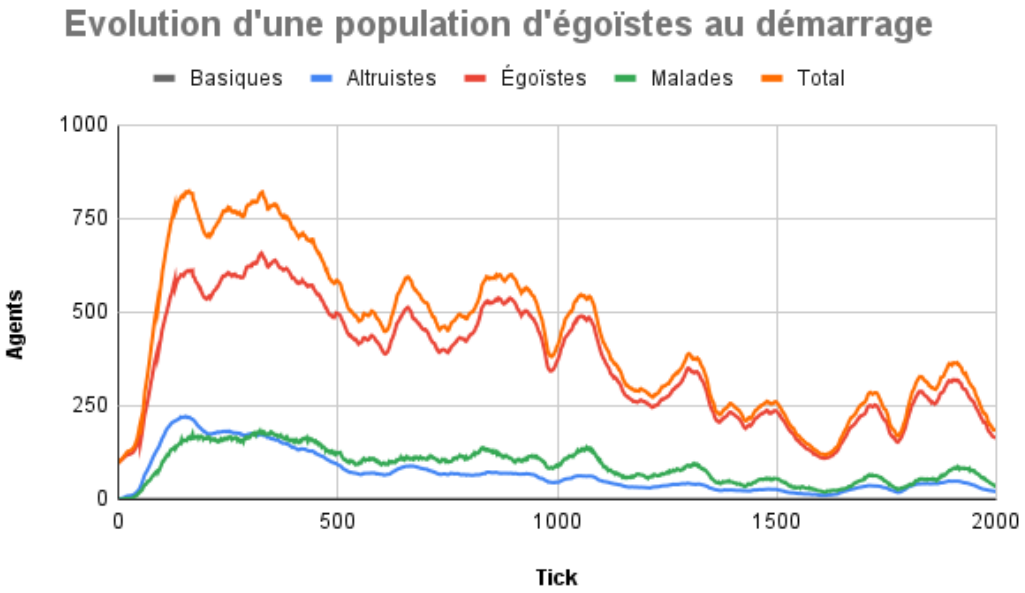
4.11 Scénario 5.4 : Stock 8



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes, égoïstes et basiques

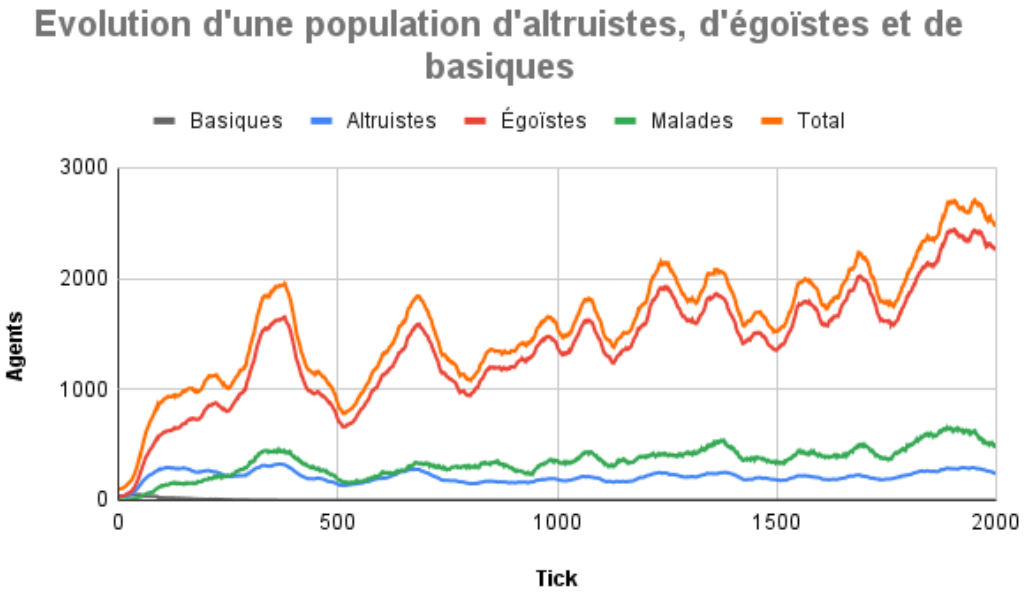


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes

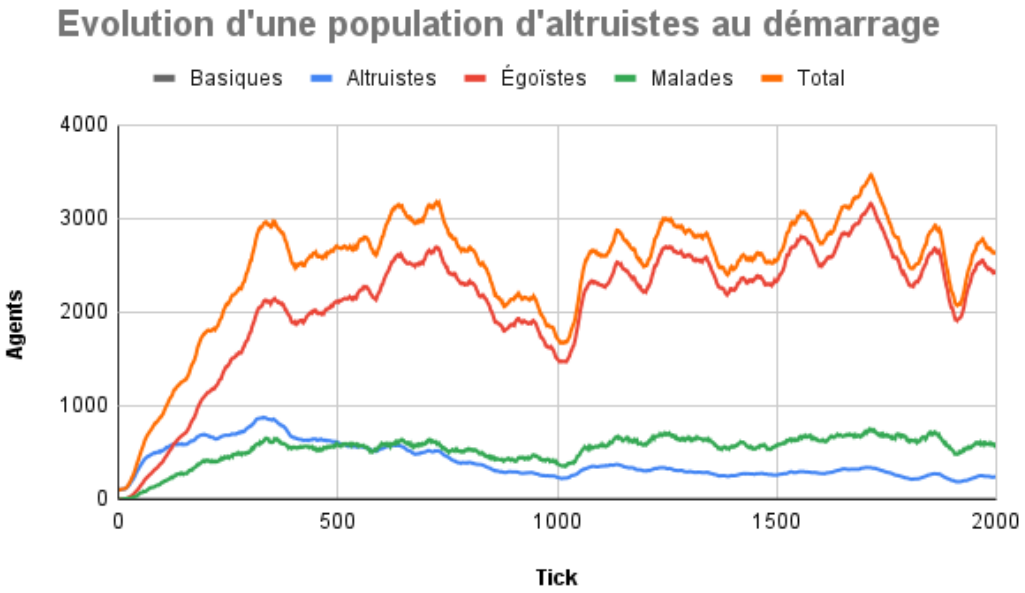


Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent basiques (ou égoïstes)

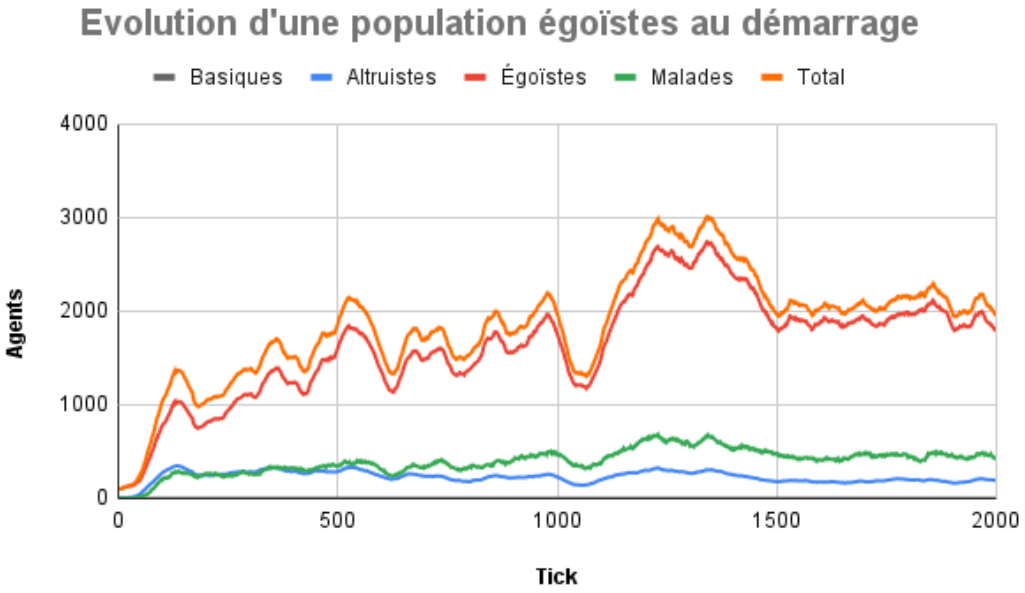
4.12 Scénario 5.4 : Stock 10



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes, égoïstes et basiques



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent altruistes



Graphe de l'évolution d'une population composée d'agent basiques (ou égoïstes)